

世界著名计算机教材精选

计算机网络

(第5版)

Andrew S. Tanenbaum 著
David J. Wetherall
严 伟 潘爱民 译

清华大学出版社
北 京

Simplified Chinese edition copyright © 2011 by PEARSON EDUCATION ASIA LIMITED and TSINGHUA UNIVERSITY PRESS.

Original English language title from Proprietor's edition of the Work.

Original English language title: Computer Networks, Fifth edition by Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall © 2011

EISBN: 0-13-212695-8

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley.

This edition is authorized for sale only in the People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macao).

本书中文简体翻译版由 Pearson Education(培生教育出版集团)授权给清华大学出版社在中国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区)出版发行。

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2011-3515 号

本书封面贴有 Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

计算机网络(第5版)/(美)特南鲍姆(Tanenbaum, A. S.), (美)韦瑟罗尔(Wetherall, D. J.)著;严伟,潘爱民译. --北京:清华大学出版社, 2012.3

书名原文: Computer Networks, 5e

(世界著名计算机教材精选)

ISBN 978-7-302-27462-9

I. ①计… II. ①特… ②韦… ③严… ④潘… III. ①计算机网络—教材 IV. ①TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 249226 号

责任编辑:龙启铭

封面设计:傅瑞学

责任校对:白蕾

责任印制:何芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62795954, jsjic@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:47.25 字 数:1147 千字

版 次:2012 年 3 月第 1 版 印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~10000

定 价:89.50 元

产品编号:036615-01

前言

现在这本书已经更新到第 5 版了。它的每个版本映衬着人们使用计算机网络的不同阶段。当第 1 版在 1980 年问世时，网络还只是学术上的一种好奇心体现。但到 1988 年出版第 2 版时，网络已经被大学和大型企业用于学术研究和商业应用。当第 3 版于 1996 年出版时，计算机网络，尤其是因特网（Internet）已成为千百万人日常生活中的一部分。而到 2003 年出版第 4 版时，人们利用无线网络和移动电脑访问网页和 Internet 早就司空见惯。现在，正值第 5 版出版之际，计算机网络的重心已偏向内容分发（尤其是通过 CDN 和对等网络获取视频的应用），而且移动电话已成为因特网上的小型电脑。

第 5 版新增内容

第 5 版相比以前的版本改变甚多，其中最重要的一点是 David J. Wetherall 教授成为了本书的合作者。David 教授具有丰富的网络背景，他在城域网的设计领域磨砺了 20 多年，研究范围涉及因特网和无线网络。他是美国华盛顿大学的终身教授，一直讲授和研究计算机网络以及过去十年间相关主题的内容。

当然，书中还有许多内容是随着计算机网络世界的不断变化而更新的。其中，修订和新增内容有：

- 无线网络（802.12 和 802.16）。
- 智能手机使用的 3G 网络。
- RFID 和传感器网络。
- 使用 CDN 的内容分发。
- 对等网络。
- 实时媒体（存储的、流式的以及实况的）。
- 因特网电话（IP 语音）。
- 延迟容忍网络。

更详细的每章变化如下所示。

第 1 章是全书的概述，其功能与第 4 版相同，但内容已被修订，并更新到计算机网络的最新状态。因特网、移动电话网络、802.11、RFID 和传感器网络作为计算机网络实例被加以讨论。有关以太网的起源以及电缆搭接器已被删除，同时被删除的内容还有关于 ATM 的材料。

第 2 章涵盖了物理层的内容，扩展了数字调制（包括广泛用于无线网络的 OFDM）和 3G 网络（基于 CDMA）两部分内容。同时还讨论了一些新技术，包括光纤到户和电力线联网。

第 3 章内容涉及点到点链路，在两个方面有所改进。有关错误检测码和纠正码的内容已被更新，并且还简要描述了实际上非常重要的现代编码技术（例如，卷积码和 LDPC 码）。

现在给出的协议实例是 SONET 和 ADSL 上的数据包交换。遗憾的是协议验证部分内容被删掉了，因为它实在是很少被使用。

在第 4 章 MAC 子层中，基本原理是永恒的，改变的只是技术。重新组织了有关网络实例的章节部分，包括千兆以太网、802.11、802.16、蓝牙和 RFID。同时更新的还有 LAN 交换的覆盖范围，包括 VLAN。

第 5 章的网络层涵盖的内容与第 4 版相同，但修订了许多地方。不仅更新了材料，还增加了深度，特别是在服务质量（实时媒体有关）及互联网络方面都有所加强。BGP、OSPF 和 CIDR 相关章节和组播路由同样也有很大扩展，而且还增加了选播路由的新内容。

第 6 章传输层也做了不少修订，补充、修改和删除了一些内容。新增加的内容包括针对延迟容忍网络和一般拥塞控制的描述。修订后的内容更新和扩展了 TCP 的拥塞控制。而针对面向连接的网络层的描述则被删除，因为这些内容现在很少能见到。

第 7 章应用层内容也得到了很大更新和扩充。DNS 和电子邮件部分的内容与第 4 版类似，但过去的几年间 Web 的使用、流媒体和内容分发方面有了很大的发展，因此，关于 Web 和流媒体的相关章节内容已被更新到了最新状态。新增的一个全新小节覆盖了内容分发，包括 CDN 和对等网络的内容。

第 8 章的安全依然包括针对保密性和真实性的对称密钥和公共密钥加密。实际上使用的安全技术相关内容也已经得到更新，包括防火墙和 VPN；而且还增补了 802.11 安全和 Kerberos V5 新内容。

第 9 章重新列出了建议的参考读物和一个超过 300 个引用的最新书目。其中超过一半的读物是 2000 年或稍后发表的文章和书籍，其余的都是一些经典论文。

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 使用计算机网络	2
1.1.1 商业应用	2
1.1.2 家庭应用	4
1.1.3 移动用户	8
1.1.4 社会问题	10
1.2 网络硬件	13
1.2.1 个域网	14
1.2.2 局域网	15
1.2.3 城域网	18
1.2.4 广域网	18
1.2.5 互联网络	21
1.3 网络软件	22
1.3.1 协议层次结构	22
1.3.2 层次设计问题	26
1.3.3 面向连接与无连接服务	27
1.3.4 服务原语	29
1.3.5 服务与协议的关系	31
1.4 参考模型	32
1.4.1 OSI 参考模型	32
1.4.2 TCP/IP 参考模型	35
1.4.3 本书使用的模型	37
1.4.4 OSI 参考模型与 TCP/IP 参考模型的比较	38
1.4.5 OSI 模型和协议的评判	39
1.4.6 TCP/IP 参考模型的评判	41
1.5 网络实例	42
1.5.1 因特网	42
1.5.2 第三代移动电话网络	50
1.5.3 无线局域网: 802.11	54
1.5.4 RFID 和传感器网络	57
1.6 网络标准化	59
1.6.1 电信领域有影响力的组织	60
1.6.2 国际标准领域有影响力的组织	61
1.6.3 Internet 标准领域有影响力的组织	62

1.7	度量单位	64
1.8	本书其余部分的概要	65
1.9	本章总结	66
	习题	67
第 2 章	物理层	70
2.1	数据通信的理论基础	70
2.1.1	傅里叶分析	70
2.1.2	带宽有限的信号	71
2.1.3	信道的最大数据速率	73
2.2	引导性传输介质	74
2.2.1	磁介质	74
2.2.2	双绞线	75
2.2.3	同轴电缆	76
2.2.4	电力线	77
2.2.5	光纤	77
2.3	无线传输	82
2.3.1	电磁频谱	82
2.3.2	无线电传输	85
2.3.3	微波传输	86
2.3.4	红外传输	89
2.3.5	光通信	89
2.4	通信卫星	90
2.4.1	地球同步卫星	91
2.4.2	中地球轨道卫星	94
2.4.3	低地球轨道卫星	94
2.4.4	卫星与光纤	96
2.5	数字调制与多路复用	97
2.5.1	基带传输	98
2.5.2	通带传输	101
2.5.3	频分复用	103
2.5.4	时分复用	105
2.5.5	码分复用	106
2.6	公共电话交换网络	108
2.6.1	电话系统结构	109
2.6.2	电话政治化	111
2.6.3	本地回路: 调制解调器、ADSL 和光纤	112
2.6.4	中继线和多路复用	119
2.6.5	交换	125

2.7	移动电话系统	128
2.7.1	第一代移动电话 (1G): 模拟语音	130
2.7.2	第二代移动电话 (2G): 数字语音	132
2.7.3	第三代移动电话 (3G): 数字语音和数据	136
2.8	有线电视	140
2.8.1	共用天线电视	140
2.8.2	线缆上的 Internet	141
2.8.3	频谱分配	142
2.8.4	线缆调制解调器	143
2.8.5	ADSL 与有线电视电缆	145
2.9	本章总结	146
	习题	147
第 3 章	数据链路层	151
3.1	数据链路层的设计问题	151
3.1.1	提供给网络层的服务	152
3.1.2	成帧	153
3.1.3	差错控制	156
3.1.4	流量控制	157
3.2	差错检测和纠正	158
3.2.1	纠错码	159
3.2.2	检错码	163
3.3	基本数据链路层协议	167
3.3.1	一个乌托邦式的单工协议	171
3.3.2	无错信道上的单工停-等式协议	172
3.3.3	有错信道上的单工停-等式协议	173
3.4	滑动窗口协议	176
3.4.1	1 位滑动窗口协议	178
3.4.2	回退 N 协议	180
3.4.3	选择重传协议	185
3.5	数据链路协议实例	189
3.5.1	SONET 上的数据包	189
3.5.2	对称数字用户线	192
3.6	本章总结	194
	习题	195
第 4 章	介质访问控制子层	199
4.1	信道分配问题	199
4.1.1	静态信道分配	199
4.1.2	动态信道分配的假设	201

4.2	多路访问协议	202
4.2.1	ALOHA	202
4.2.2	载波侦听多路访问协议	206
4.2.3	无冲突协议	208
4.2.4	有限竞争协议	211
4.2.5	无线局域网协议	214
4.3	以太网	216
4.3.1	经典以太网物理层	217
4.3.2	经典以太网的 MAC 子层协议	218
4.3.3	以太网性能	221
4.3.4	交换式以太网	222
4.3.5	快速以太网	224
4.3.6	千兆以太网	226
4.3.7	万兆以太网	229
4.3.8	以太网回顾	230
4.4	无线局域网	231
4.4.1	802.11 体系结构和协议栈	231
4.4.2	802.11 物理层	232
4.4.3	802.11 MAC 子层协议	234
4.4.4	802.11 帧结构	239
4.4.5	服务	240
4.5	宽带无线	241
4.5.1	802.16 与 802.11 和 3G 的比较	242
4.5.2	802.16 体系结构与协议栈	243
4.5.3	802.16 物理层	244
4.5.4	802.16 的 MAC 子层协议	245
4.5.5	802.16 帧结构	246
4.6	蓝牙	247
4.6.1	蓝牙体系结构	248
4.6.2	蓝牙应用	248
4.6.3	蓝牙协议栈	249
4.6.4	蓝牙无线电层	250
4.6.5	蓝牙链路层	250
4.6.6	蓝牙帧结构	251
4.7	RFID	253
4.7.1	EPC Gen 2 体系结构	253
4.7.2	EPC Gen 2 物理层	254
4.7.3	EPC Gen 2 标签标识层	255
4.7.4	标签标识消息格式	256

4.8 数据链路层交换	256
4.8.1 网桥的使用	257
4.8.2 学习网桥	258
4.8.3 生成树网桥	260
4.8.4 中继器/集线器/网桥/交换机/路由器和网关	263
4.8.5 虚拟局域网	265
4.9 本章总结	270
习题	271
第5章 网络层	274
5.1 网络层的设计问题	274
5.1.1 存储转发数据包交换	274
5.1.2 提供给传输层的服务	275
5.1.3 无连接服务的实现	276
5.1.4 面向连接服务的实现	277
5.1.5 虚电路与数据报网络的比较	278
5.2 路由算法	279
5.2.1 优化原则	281
5.2.2 最短路径算法	281
5.2.3 泛洪算法	284
5.2.4 距离矢量算法	285
5.2.5 链路状态路由	288
5.2.6 层次路由	292
5.2.7 广播路由	293
5.2.8 组播路由	295
5.2.9 选播路由	297
5.2.10 移动主机路由	298
5.2.11 自组织网络路由	300
5.3 拥塞控制算法	302
5.3.1 拥塞控制的途径	304
5.3.2 流量感知路由	305
5.3.3 准入控制	306
5.3.4 流量调节	307
5.3.5 负载脱落	310
5.4 服务质量	311
5.4.1 应用需求	312
5.4.2 流量整形	313
5.4.3 包调度	316
5.4.4 准入控制	319
5.4.5 综合服务	322

5.4.6 区分服务	324
5.5 网络互联	326
5.5.1 网络如何不同	327
5.5.2 何以连接网络	328
5.5.3 隧道	330
5.5.4 互联网路由	331
5.5.5 数据包分段	332
5.6 Internet 的网络层	335
5.6.1 IPv4 协议	337
5.6.2 IP 地址	340
5.6.3 IPv6 协议	350
5.6.4 Internet 控制协议	357
5.6.5 标签交换和 MPLS	362
5.6.6 OSPF——内部网关路由协议	364
5.6.7 BGP——外部网关路由协议	369
5.6.8 Internet 组播	373
5.6.9 移动 IP	374
5.7 本章总结	376
习题	377
第 6 章 传输层	382
6.1 传输服务	382
6.1.1 提供给上层的服务	382
6.1.2 传输服务原语	383
6.1.3 Berkeley 套接字	386
6.1.4 套接字编程实例: Internet 文件服务器	388
6.2 传输协议的要素	392
6.2.1 寻址	393
6.2.2 连接建立	395
6.2.3 连接释放	400
6.2.4 差错控制和流量控制	403
6.2.5 多路复用	407
6.2.6 崩溃恢复	407
6.3 拥塞控制	409
6.3.1 理想的带宽分配	409
6.3.2 调整发送速率	412
6.3.3 无线问题	415
6.4 Internet 传输协议: UDP	417
6.4.1 UDP 概述	417
6.4.2 远程过程调用	419

6.4.3	实时传输协议.....	421
6.5	Internet 传输协议: TCP.....	425
6.5.1	TCP 概述.....	425
6.5.2	TCP 服务模型.....	426
6.5.3	TCP 协议.....	428
6.5.4	TCP 段的头.....	429
6.5.5	TCP 连接建立.....	432
6.5.6	TCP 连接释放.....	433
6.5.7	TCP 连接管理模型.....	434
6.5.8	TCP 滑动窗口.....	435
6.5.9	TCP 计时器管理.....	438
6.5.10	TCP 拥塞控制.....	440
6.5.11	TCP 未来.....	448
6.6	性能问题.....	449
6.6.1	计算机网络中的性能问题.....	449
6.6.2	网络性能测量.....	450
6.6.3	针对快速网络的主机设计.....	452
6.6.4	快速处理段.....	454
6.6.5	头压缩.....	457
6.6.6	长肥网络的协议.....	458
6.7	延迟容忍网络.....	461
6.7.1	DTN 体系结构.....	462
6.7.2	数据束协议.....	464
6.8	本章总结.....	466
	习题.....	467
第 7 章	应用层.....	471
7.1	DNS——域名系统.....	471
7.1.1	DNS 名字空间.....	472
7.1.2	域名资源记录.....	474
7.1.3	名字服务器.....	477
7.2	电子邮件.....	480
7.2.1	体系结构和服务.....	481
7.2.2	用户代理.....	482
7.2.3	邮件格式.....	486
7.2.4	邮件传送.....	492
7.2.5	最后传递.....	497
7.3	万维网.....	499
7.3.1	体系结构概述.....	500
7.3.2	静态 Web 页面.....	512

7.3.3	动态 Web 页面和 Web 应用	519
7.3.4	HTTP——超文本传输协议	528
7.3.5	移动 Web	536
7.3.6	Web 搜索	537
7.4	流式音视频	539
7.4.1	数字音频	540
7.4.2	数字视频	545
7.4.3	流式存储媒体	551
7.4.4	流式直播媒体	557
7.4.5	实时会议	560
7.5	内容分发	568
7.5.1	内容和 Internet 流量	569
7.5.2	服务器农场和 Web 代理	571
7.5.3	内容分发网络	574
7.5.4	对等网络	578
7.6	本章总结	585
	习题	587
第 8 章	网络安全	591
8.1	密码学	593
8.1.1	密码学概论	594
8.1.2	置换密码	596
8.1.3	替代密码	597
8.1.4	一次性密钥	598
8.1.5	两个基本的密码学原则	602
8.2	对称密钥算法	603
8.2.1	DES——数据加密标准	605
8.2.2	AES——高级加密标准	607
8.2.3	密码模式	610
8.2.4	其他密码模式	614
8.2.5	密码分析	614
8.3	公开密钥算法	615
8.3.1	RSA	616
8.3.2	其他公开密钥算法	618
8.4	数字签名	618
8.4.1	对称密钥签名	619
8.4.2	公开密钥签名	620
8.4.3	消息摘要	621
8.4.4	生日攻击	624
8.5	公钥的管理	626

8.5.1 证书	627
8.5.2 X.509	628
8.5.3 公钥基础设施	629
8.6 通信安全	632
8.6.1 IPSec	632
8.6.2 防火墙	635
8.6.3 虚拟专用网络	638
8.6.4 无线安全性	639
8.7 认证协议	643
8.7.1 基于共享密钥的认证	644
8.7.2 建立共享密钥: Diffie-Hellman 密钥交换	647
8.7.3 使用密钥分发中心的认证	649
8.7.4 使用 Kerberos 的身份认证	651
8.7.5 使用公开密钥密码学的认证	653
8.8 电子邮件安全性	654
8.8.1 PGP——良好的隐私性	654
8.8.2 S/MIME	658
8.9 Web 安全性	658
8.9.1 威胁	658
8.9.2 安全命名	659
8.9.3 SSL——安全套接层	664
8.9.4 移动代码安全性	667
8.10 社会问题	669
8.10.1 隐私	670
8.10.2 言论自由	672
8.10.3 版权	675
8.11 本章总结	677
习题	678
第 9 章 阅读清单和参考书目	684
9.1 进一步阅读的建议	684
9.1.1 概论与综合论著	684
9.1.2 The Physical Layer	685
9.1.3 数据链路层	686
9.1.4 介质访问控制子层	686
9.1.5 网络层	687
9.1.6 传输层	688
9.1.7 应用层	688
9.1.8 网络安全	689
9.2 按字母顺序参考书目	690
索引	704

第 1 章 引 言

在过去的三个世纪中，每个世纪都有一种占主导地位的高新技术。18 世纪伴随着工业革命到来的是伟大的机械系统时代；19 世纪是蒸汽机时代；在 20 世纪的发展历程中，关键的技术是信息收集、处理和分发。同时我们还看到其他方面的发展，遍布全球的电话网络建设、无线电广播和电视的发明，计算机工业的诞生及其超乎想象的增长速度，通信卫星发射上天，当然还有 Internet。

技术的快速发展使得这些领域在 21 世纪正在迅速地融合，信息收集、传输、存储和处理之间的差别正在快速消失。对于具有数百个办公室的大型组织来说，尽管这些办公室分布在广阔的地理区域，但工作人员有望通过一个按钮就能查看到最远分部的当前状态。随着信息收集、处理和分发能力的不断提高，人们对于更加复杂的信息处理技术的需求增长得更快。

与其他工业相比（例如汽车业和航空运输业），计算机工业还非常年轻；尽管如此，计算机技术却在很短的时间内有了惊人的发展。在计算机诞生之初的 20 年间，计算机系统高度集中，通常被放置于一个很大的房间中。一般来说，这个房间配有透明玻璃墙，供参观的人欣赏房间里这个伟大的电子奇迹。中等规模的公司或者大学可能会有一两台计算机，即使超大型的研究机构也最多只有几十台计算机。要在 40 年内大规模生产出数十亿台功能更强但体积比邮票还小的计算机，在当时的人们看来纯属科学幻想。

计算机和通信的结合对计算机系统的组织方式产生了深远的影响。过去那种用户必须带着任务到一个放置了大型计算机的房间里，再来进行数据处理的“计算机中心”概念，虽然曾经主宰过计算模式，但现在已经完全过时（尽管具有数千台 Internet 服务器的数据中心正在逐步流行起来）。这种由一台计算机服务于整个组织内所有计算需求的老式模型已经被新的模型所取代——大量相互独立但彼此连接的计算机共同完成计算任务。这些系统称为**计算机网络（computer networks）**。如何设计并组织这些网络就是本书的主题。

纵贯全书，我们将使用术语“**计算机网络**”来表示一组通过单一技术相互连接的自主计算机集合。如果两台计算机能够交换信息，则称这两台计算机是**相互连接的（interconnected）**。这种连接不一定要通过铜线，光纤、微波、红外线和通信卫星都可以用来建立连接。以后我们将会看到，网络可以有不同的大小、形状和形式。这些网络通常连接在一起组成更大的网络，Internet 就是最著名的网络的网络。

在一些文献中，**计算机网络和分布式系统（distributed system）**这两个概念容易使人混淆。两者的关键差别在于，由一组独立计算机组成的分布式系统呈现给用户的是一个关联系统。一般来说，在用户看来，分布式系统只是一个模型或范型。通常在操作系统之上有一层软件负责实现这个模型，这个软件就称为**中间件（middleware）**。最著名的分布式系统例子是**万维网（World Wide Web）**。万维网运行在 Internet 之上，这个模型的所有一切都表现得像是一个文档（Web 页面）一样。

在计算机网络中，这种一致性、模型以及软件都不存在。用户看到的是实际的机器，系统并没有努力使这些机器看起来一样，或者试图使它们的行为保持一致。如果机器有不同的硬件或者不同的操作系统，那么这些差异对于用户来说是完全可见的。如果一个用户希望在一台远程机器上运行一个程序，则他¹必须首先登录到远程机器上，然后在那台机器上运行该程序。

实际上，分布式系统是建立在网络之上的软件系统。这个软件给予分布式系统以高度的凝聚力和透明性。因此，网络与分布式系统之间的区别在于软件（特别是操作系统），而不是硬件。

然而，这两个主题之间有相当多的重叠。例如，分布式系统和计算机网络都需要移动文件。不同之处在于由谁来发起移动行为，是系统还是用户？虽然本书的主要焦点集中在网络，但是讨论的许多话题对分布式系统也很重要。关于分布式系统的更多信息，请参考（Tanenbaum 和 Van Steen, 2007）。

1.1 使用计算机网络

在开始讨论技术细节之前，值得花一点时间来说明为什么人们对计算机网络会感兴趣，以及可以用计算机网络来做些什么事情。毕竟，如果没有人对计算机网络感兴趣，就不会建设这么多的计算机网络。我们首先讨论针对公司的传统用法，然后再考察家庭网络；并且针对移动用户的最新发展动向，最后以网络的社会问题来结束本章。

1.1.1 商业应用

许多公司都拥有相当数量的计算机。例如，一家公司可能为每个员工配备了一台计算机，员工们用这些计算机设计产品、编写小册子以及做工资表。最初的时候，这些计算机都是独立工作的，但是后来某一天管理部门决定将这些计算机连接起来，以便在整个公司内分发信息。

我们将这个公司的情形稍微通用化一点，这里涉及的问题是资源共享（resource sharing）。资源共享的目标是让网络中的任何人都可以访问所有的程序、设备，尤其是数据，并且这些资源和用户所处的物理位置无关。一个非常普遍的例子是一个办公室里的所有工作人员共用同一台打印机。没有一个人真正需要一台私人打印机，而且，一台高性能的网络打印机通常比大量独立的打印机花费更便宜、打印速度更快，而且也更容易维护。

然而，比共享物理资源（比如打印机和磁带备份系统）更重要的是共享信息。一家公司，无论其规模大小，都极其依赖于计算机化的信息。大多数公司都有顾客记录、产品信息、库存数据、财务决算、缴税信息以及其他更多的在线信息。如果所有的计算机突然宕掉，那么一家银行可能坚持不了五分钟，而一个由计算机控制装配线的现代化制造工厂可能持续不到五秒钟。现在，即使是规模很小的旅行社，甚至只有三个人的律师事务所也严重依赖于计算机网络，它们的员工必须通过计算机网络即时访问有关信息和文档。

¹ “他”在本书中可以理解为“他”或者“她”。

对小公司而言，可能所有的计算机都集中在一个办公室或者同一座建筑物，但是一个大型公司所拥有的计算机和它们的员工们可能分散在不同国家的许多个办事处和工厂中。位于纽约的一个销售员有时候需要访问位于新加坡的产品库存数据库。一种称为**虚拟专用网络**（VPN, Virtual Private Networks）的网络技术可以将不同地点的单个网络联结成一个扩展的网络。换句话说，即使用户距离数据所在地有 1500 千米远，这也无法阻挡他使用数据。概括地说，VPN 的目标是试图终结“地理位置的束缚”。

按照最简单的形式，可以把一个公司的信息系统想象成是由一个或者多个数据库，以及许多需要远程访问这些数据库的员工们组成的。在这个模型中，数据存储性能强大的计算机上，这些高性能计算机称为**服务器**（server）。通常，这些服务器集中在一起，由一个系统管理员负责维护。而员工们的桌子上有一些简单的机器，称为**客户机**（client）。通过这些客户机，员工们可以访问远程的数据，例如，正在创建的电子表格（有时候，我们也把客户机的使用者称为“客户”。但是根据上下文，你应该可以判断出到底是指机器，还是指使用机器的用户）。客户机和服务器通过网络连接，如图 1-1 所示。请注意，这里我们用一个简单的椭圆形来表示一个网络，没有给出其中的任何细节。当我们以最抽象意义表达网络时就使用这种形式，在需要更多细节时我们将会提供详细说明。

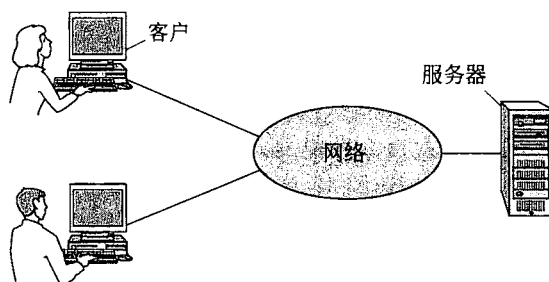


图 1-1 一个具有两台客户机和一台服务器的网络

这样的整个安排方式称为**客户机-服务器模型**（client-server model）。这是一种应用很广泛的模型，是许多网络应用的基础。最受欢迎的实现是 Web 应用。在这种应用中，服务器针对客户请求，根据数据库生成网页，而客户可能会更新数据库内容。当客户和服务器位于同一座建筑物内（比如，属于同一个公司）时，可以采用这种模型；当客户和服务器在地理位置上相隔很远，这种模型也能适用。例如，一个人在家里也可以使用这种模型来访问 WWW 页面，此时的远程 Web 服务器是上述模型中的服务器，用户的个人计算机是模型中的客户机。在大多数情况下，一台服务器可以同时处理许多（成百上千个）客户的请求。

如果我们更仔细地考察客户机-服务器模型，可以看到该模型涉及两个进程，一个位于客户机器上，另一个位于服务器机器上。双方的通信形式是这样的：客户机进程通过网络将一个消息发送给服务器进程，然后客户机进程等待应答消息；当服务器进程获得了该请求消息后，它就执行客户所请求的工作，或者查询客户所请求的数据，然后发回一个应答消息。图 1-2 显示了这些消息及其过程。

构建计算机网络的第二个目标与人有关，而与信息或者甚至计算机都无关。计算机网络可以为员工们提供功能强大的**通信媒介**（communication medium）。现在，几乎每一家公司，只要有两台或更多台计算机，员工们就需要使用电子邮件（E-mail, electronic mail）

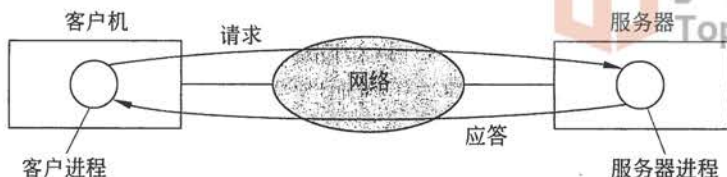


图 1-2 客户机-服务器模型涉及请求和应答

系统进行大量的日常通信。实际上，在办公室里通常可以听到人们在抱怨每天必须处理大量的 E-mail，而其中的一些 E-mail 意义不大，因为公司老板们发现只需点一下鼠标按钮就可以将同样的消息（通常并没有多少实际内容）发送给所有的下属。

员工们之间可以通过计算机网络打电话，而不必再通过电话公司。这项技术称为 IP 电话（IP telephony），如果采用了 Internet 技术则称为 IP 语音（VoIP, Voice over IP）。通话两端的麦克风和扬声器可能隶属于一个具有 VoIP 功能的手机或者员工的计算机。公司发现这是一个节省电话账单的绝妙方式。

通过计算机网络还可以拥有更丰富的沟通方式。我们可以把视频添加到音频中，使得相距遥远的员工们可以彼此看到和听到对方，犹如他们坐在同一个会议室举行会议一般。这项技术造就了很强大的工具，可以用来消除以前出差所需的费用和时间。桌面共享（Desktop sharing）使得远程工作人员与一个图形化计算机屏幕交互工作，因而两个或更多不在同一地点工作的员工可以很容易地读写一块共享的黑板，或者合写一份报告。当一人对某个联机文档做了修改，其他人可立即看到这种改变，而不必等待数天后的信件。这样的加速度使得远程群体之间易于进行协同，而这在以前是不可想象的。远程医疗就是一个例子，类似这种远程协同工作的更宏大形式现在仅仅才开始使用（例如，远程病人监护），但可能会变得更加重要。有时人们会说通信和传输正在进行着一场比赛，无论谁赢得比赛都将淘汰另一个。

对许多公司来说构建计算机网络的第三个目标是做电子商务，特别是与客户和供应商打交道。这种新的模式称为电子商务（e-commerce, electronic commerce），近年来得到了迅速增长。航空、书店以及其他零售商已经发现许多客户喜欢那种在家购物的便利性。因此，许多公司提供网上商品和服务目录，并采取网上订购的销售方式。汽车、飞机和计算机制造商从一些供应商处购买各种子系统，然后组装成各部分。利用计算机网络，制造商可以根据需要下电子订单。这样不仅可以减少大量库存，而且可以提高工作效率。

1.1.2 家庭应用

1977 年，Ken Olsen 担任数字设备公司（Digital Equipment Corporation）总裁，这是一家当时排名第二的计算机供应商（仅次于 IBM）。当被问及为什么该公司没有大举进入个人电脑市场时，他说：“没有任何原因促使用户在家里摆放一台计算机”。历史证明事实恰好与之相反，数字设备公司现已不复存在。人们最初购买计算机用于文字处理和玩游戏。近年来，人们购买一台家用电脑的最大原因或许是用来访问 Internet。现在，许多消费类电子设备，比如机顶盒、游戏机、时钟收音机等都具有嵌入式计算机和计算机网络，特别是无线网络，家庭网络已经被广泛应用于娱乐休闲，包括收听和创作音乐，观看照片和视频。

Internet 接入为家庭用户提供了到远程计算机的连通性 (connectivity)。和企业一样, 家庭用户可以访问信息、与他人沟通、购买产品以及享受电子商务服务。现在的主要好处来自于与家庭外面的连接。以太网的发明者 Bob Metcalfe 认为, 网络的价值正比于用户数量的平方, 因为这大概是网络能拥有的不同连接的数量 (Gilder, 1993 年)。这个假说称为“Metcalfe 定律”, 这有助于解释 Internet 的巨大普及是如何来自于它的规模性。

访问远程信息可以有多种形式。在万维网上冲浪可能是为了获取远程信息, 或可能纯粹为了娱乐。可用的信息也有多种多样, 包括艺术、商务、烹饪、政府、健康、历史、爱好、娱乐、科学、运动、旅游以及其他等。可以拿出来说的娱乐方式有太多种, 当然还有一些方式留下不提更好。

许多新闻报纸已经提供在线阅读形式, 并且实行了个性化定制服务。例如, 有时候你可以告诉一份报纸, 你想要阅读有关腐败政客、火灾、名人丑闻以及流行疾病等这几个方面的信息, 但不需要了解足球信息; 有时候, 可能你还在睡觉时把选出来的文章自动下载到你的计算机。这种趋势继续发展的结果将导致一大批 12 岁报童们的失业, 但是报社喜欢这样, 因为报纸发行是整个产品链中最薄弱的环节。当然, 若要使得这种模式工作良好, 它们必须首先找出如何在这个新世界中赢利, 由于 Internet 用户期待什么都免费, 因此一些事情并不十分明朗。

在线报纸 (以及杂志和科学期刊) 出现之后是在线数字图书馆。许多专业组织, 比如 ACM (www.acm.org) 和 IEEE 计算机学会 (www.computer.org) 早已经将它们的所有期刊和会议论文集放到了网上。电子图书阅读器和在线图书馆可能使印刷书籍成为过去。对此持怀疑态度的人应该注意到印刷出版业给中世纪照明手稿带来的影响。

这些信息中的大部分都是使用客户机-服务器模式访问获得的, 但还存在着一种完全不同的获取信息模式, 这种模式非常流行, 它采用了一种称为对等 (peer-to-peer) 通信的技术 (Parameswaran 等, 2001)。在这种通信形式下, 组成一个松散群体中的个人可以与群体中的其他人通信, 如图 1-3 所示。原则上, 每个人都可以与一个或多个其他人通信, 这里的客户端和服务端没有固定的分工。

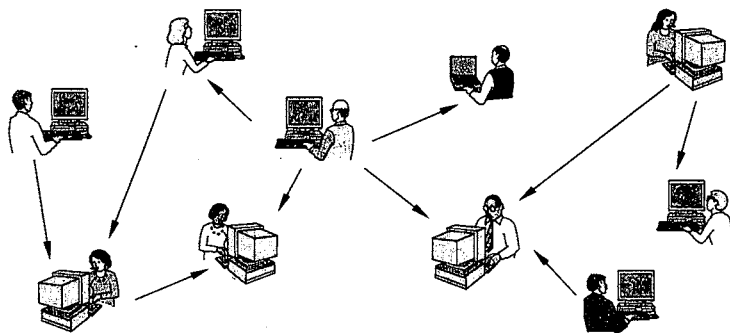


图 1-3 在对等系统中没有固定的客户机和服务器

许多对等系统没有任何中央内容数据库, 比如 BitTorrent (Cohen, 2003)。相反, 每个用户在本地维护他自己的数据库, 并为附近群体中的其他成员提供服务。一个新用户到任何一个现有成员那里看看他有什么信息, 并且可以获得其他成员的名字, 以便检查是否有更多的内容和更多的其他用户名字。这个查询过程可无限重复下去, 最终在用户本地建立

一个大型的本地数据库。这是一种令人类倍感乏味的工作，但计算机却擅长于此。

对等通信通常用于共享音乐和视频。它真正引起人们关注是在 2000 年，一个称为 Napster 的音乐共享服务被法院勒令关闭了，这可能是有史以来规模最大的侵犯版权案件 (Lam 和 Tan, 2001; Macedonia, 2000)。但是，对等通信的合法应用还是存在的，比如包括乐迷们分享版权公有的音乐、家庭成员之间共享照片和视频以及用户下载公共软件包等。事实上，最流行的 Internet 应用之一，电子邮件，本质上也是对等模式的。这种形式的通信可能在未来有相当大的增长。

所有以上这些应用都涉及了个人与远程信息数据库之间的交互过程。第二类网络应用是人-人通信，基本上可以说，这是 21 世纪计算机网络对 19 世纪电话的回应。电子邮件已经成为全世界成千上亿人的日常工作和生活的基础，而且它的使用还在快速增长着。电子邮件的应用包括音频和视频，以及文本和图片。下面再进一步介绍。

十几岁的青少年特别容易沉溺于即时消息 (instant messaging)。这种应用演变自 1970 年以来一直在使用的 UNIX 系统 talk 程序，它允许两个人相互实时地输入实时消息。除了两人实时交谈外，还有多人参与的消息服务，比如 Twitter 服务，人们可以往自己的社交圈子或其他愿意接受的观众发送简短的文字消息，这种消息称为“推特”(tweet)。

Internet 还可以被用于与音频 (例如，Internet 广播电台)、视频 (例如 YouTube) 有关的应用。除了作为一种廉价的通信方式给远方朋友打电话外，这些应用程序可以提供了丰富的上网体验，比如远程学习 (telelearning)，这意味着再也不用首先下床再坐在教室里上八点钟开始的课了。从长远的观点来看，或许可以证明，网络的使用对于提高人类之间的沟通比任何其他形式都更为重要，它对于那些不得不面对地理障碍的人们将变得尤为重要，因为网络使得他们能访问到与生活在大城市中的人们相同的服务。

人-人之间的通信和访问信息都属于社会网络应用。在这里，信息的流动被人们彼此声明的关系所驱动。Facebook 是目前最流行的社交网站之一，它允许人们更新自己的个人档案，并与那些宣布为朋友的人共享这种更新。其他的社会网络应用可以通过朋友的朋友的介绍，把新闻消息发送给朋友以及更多的人，例如前面所述的 Twitter。

甚至更松散的一群人也可以一起工作来创建内容。例如，wiki 是一个协作型的网站，由一个社团的成员编辑。最著名的 wiki 是维基百科 (wikipedia)，这是一部任何人都可以编辑的百科全书，除此之外还有数以千计的其他 wiki。

第三类网络应用是广义的电子商务。家庭购物早已流行，用户可以在家里浏览上千家公司的网络商品目录。有些商品目录是交互式的，可以从不同的角度来观看产品，并且可以进行个性化的配置。顾客以电子方式购买了一种商品，如果不清楚如何使用该商品，他可以获得在线技术支持。

电子商务中得到广泛应用的另一个领域是访问金融机构。许多人通过电子方式来支付账单、管理银行的账户和处理他们的投资业务。随着计算机网络变得越来越安全，这种趋势肯定会持续地增长。

另一个几乎人人没有预料到的领域是电子跳蚤市场 (e-flea?)。二手货物的在线拍卖已经变成了一个巨大的行业。与基于客户机-服务器模型的传统电子商务不同，在线拍卖更多地像对等系统，消费者既是卖方也是买方。

由于“to”与“2”在英文中有同样的发音，所以，某些电子商务形式有了一些可爱的

小标签，其中最流行的一些如图 1-4 所示。

标记	全称	例子
B2C	企业对消费者	在线购书
B2B	企业对企业	汽车制造商向供应商订购轮胎
G2C	政府对消费者	政府分发电子税收表单
C2C	消费者对消费者	在线拍卖二手物品
P2P	对等	音乐共享

图 1-4 一些形式的电子商务

网络的第四类应用是娱乐。家庭娱乐方面的应用在近几年有了巨大的发展，音乐、广播和电视节目以及电影通过 Internet 的分发已经开始与传统机制分庭抗礼。用户可以通过网络查找、购买和下载 MP3 歌曲和 DVD 质量的电影，并将它们添加到自己的个人收藏。现在的电视节目通过 IP 电视（IPTV）能到达更多的家庭，IP 电视采用了 IP 技术而不是有线电视电缆或无线传输系统。流媒体应用引导用户调到 Internet 广播电台收听节目，或者观看最近播出的他们喜爱的电视节目。当然，所有这些内容都可以在你房间内不同的设备之间流动，比如显示器和扬声器，而且通常需要使用一个无线网络。

不久以后，或许就有可能史无前例地搜索任何国家的任何电影或电视节目，并即时显示在你的屏幕上。新电影可能成为互动形式，通过事先设定每种情况下的替代场景，偶尔给观众一些提示故事的发展方向（比如，Macbeth 谋杀 Duncan，或者只是等待时机？）。电视直播也有可能成为互动，观众可以参与竞猜节目、选择参赛者，并依此类推出各种形式的活动。

另一种形式的娱乐是玩游戏。我们已经有多人实时仿真游戏，例如在虚拟地牢里藏猫猫（hide-and-seek），双方用飞行模拟器试图击落对方成员。虚拟世界提供了持久性的设置，使得成千上万的用户通过三维图形来体验一个共享的虚拟现实。

最后一类应用是无处不在的普适计算（ubiquitous computing），这种计算模式已经融入到了人们的日常生活，正如 Mark Weiser 所描述的那样（1991）。许多家庭安装了有线安全系统，包括门和窗的传感器，还有许多嵌入到智能家居监控的传感器，比如能源消耗。家庭的用电、燃气及水的读数可以通过网络获得。这种方式将节省大量的费用，因为公司不再需要派人去上门抄表。安装的烟雾探测器可直接呼叫消防部门，而不是仅仅发出很大的噪声（如果恰好没有人在家，这种报警器价值不大）。随着传感器和通信成本的下降，越来越多的测量和报告都将通过网络完成。

已经有越来越多的消费类电子设备可以联网了。例如，一些高端相机有无线联网的能力，可用它把照片发送到附近的显示器上供进一步察看。职业体育摄影师首先无线连到一个接入点，然后通过接入点上 Internet，就可以给他们的实时编辑发送自己拍摄的照片。诸如电视机这样的墙插设备可以使用电线网络（power-line networks）来发送信息，而输送电力的线路贯穿了整个房子。这些对象出现在网络上可能并不非常令人惊讶，但是那些我们并不认为是计算机的对象也能感知并发送信息倒是有点令人意想不到。例如，你的淋浴喷头可记录你的洗澡用水，当你浑身泡沫时给你视觉反馈，而在你完成这一切后把这些数据报告给家庭环境监测应用程序，以便帮助你节省水费。

一种称为射频识别（RFID, Radio Frequency IDentification）的技术将这一想法推向了

未来。RFID 标签是一种无源芯片（即无电池），大小跟邮票差不多，可以把它贴在家里和外出时携带的书籍、护照、宠物、信用卡以及其他物品上。RFID 读写器可以定位数米范围内的物品，并与之通信，具体的读取范围取决于 RFID 的类型。最初，RFID 被用在商业化过程中，目的是取代条形码。但由于条形码完全免费，而 RFID 标签需要几美分的成本，因而 RFID 尚未获得成功。当然，RFID 标签提供了更多的信息，而且其价格正在迅速下降。它们可能将现实世界变成物联网（ITU，2005）。

1.1.3 移动用户

可移动的计算机，比如笔记本和手持计算机是计算机工业中增长最为迅猛的领域之一。它们的销售早已超过了台式计算机。为什么会有人需要一台移动计算机？人们往往希望在路上时还可以使用移动设备阅读和发送电子邮件、微博，观看电影，下载音乐，玩游戏或在 Web 上搜索信息。他们希望在旅途中也能像在家里和办公室一样。自然地，他们希望在陆上、海上或空中任何一个地方做这些与网络有关的事情。

与 Internet 的连通性（connectivity）是这些移动应用的前提，因为汽车、舰船和飞机是不可能拖着一根有线连接的。无线网络领域有许多感兴趣的事情。由电话公司经营的蜂窝网络是大家非常熟悉的一种无线网络，通过基站提供的手机覆盖面把我们连在一起。基于 802.11 标准的无线热点（hotspot）是另一种移动计算机的无线网络。它们异军突起在人们出现的每个地方，已经形成了咖啡馆、旅馆、机场、学校、火车和飞机等错落有致的全面覆盖。任何人只要有一台笔记本电脑和一个无线调制解调器，当他们把计算机打开就能通过热点连接到 Internet，仿佛把计算机接入有线网络一样。

无线网络对于运货车队、出租车、快递专车以及修理工与他们的后方基地保持联络特别有用。例如，在许多城市中，出租车司机是独立经营的，他们不受雇于任何一家出租车公司。在这样的城市中，出租车上有一个专门供司机观看的显示器，当有顾客呼叫时，中心调度室就会输入该顾客的上车地点和目的地。于是，这个信息显示在司机的显示器上，并且还会有提示音。第一个在显示器上按下按钮的司机就会接到该顾客的呼叫。

无线网络对于军事用途也非常重要。如果你要在短时间内进行一场战争，那么，指望使用局域网络设施来通信不是个好主意。最好你能够自己搞定一套网络。

虽然无线网络和移动计算常常联系在一起，但它们不是一回事，如图 1-5 所示。这里，我们可以看到固定无线（fixed wireless）和移动无线（mobile wireless）之间的区别。笔记本电脑有时候可以有线的。例如，旅游的客人可以把笔记本电脑接入到酒店房间中的电话插孔上，这样即使没有无线网络他也拥有了移动的工作能力。

无线	移动	典型应用
不是	不是	办公室的台式计算机
不是	是	酒店房间里使用的一台笔记本电脑
是	不是	未曾布线的建筑物内的网络
是	是	手持计算机清点商店库存

图 1-5 无线网络和移动计算的结合

反过来，有些无线计算机是不移动的。在家里、办公室或者酒店，由于缺少合适的布

线,那么用无线连接台式机或者媒体播放器比安装有线更加便利。安装一个无线网络只需购买一个里面有些电子元器件的小盒子,拆开包装并插入即可。这种方案比工人在整个大楼内铺设电缆管道要便宜得多。

最后,也有一些真正移动的无线应用,比如用掌上笔记本在仓库周围边走边记录库存。在许多繁忙的商业飞机场,负责租赁汽车归还工作的雇员多数配备了无线移动计算机。他们输入归还汽车的条形码或者 RFID 芯片,他们的移动计算机向主计算机发出请求获取该汽车的租用信息,然后通过内置的打印机当场打印出账单。

也许,驱动移动无线应用的关键因素是手机。短消息(text messaging)或短信(texting)盛极一时。手机用户输入一条短消息,然后由蜂窝网络将该消息传递给另一个移动用户。10年前很少有人预测到乐此不疲地在手机上发送短信的青少年将成为电话公司的一棵巨大摇钱树。但短信(在美国以外地区称为短消息服务)非常赢利,因为运营商中继一条短信信息只花了一美分的一小部分,这是一种收费过高的服务。

期待已久的电话和 Internet 的融合终于来临了,这将加速移动应用的增长。智能手机(smart phone),结合了移动电话和移动电脑两方面的功能,例如广受欢迎的 iPhone。它们连接的(3G和4G)蜂窝网络可提供使用 Internet 的快速数据服务,同时处理电话业务。许多高级的手机还能连接到无线热点,以及在网络之间自动切换以便为用户选择最佳的网络。

其他消费类电子设备也可以使用蜂窝网络和热点网络与远程计算机保持连接。无论用户漫游到哪里都可以用电子图书阅读器下载一本新买的书、最新一期出版的杂志,或当天的报纸。电子相框则可以不出所料地用新鲜的图像来更新它们的显示。

通常移动电话装备有全球定位系统(GPS, Global Positioning System)接收器,因而都知道自己当前所处的位置,这样催生了有些服务特别依赖于位置信息。移动地图和方向是很显然的应用候选,因为拥有 GPS 功能的手机和汽车给了你此刻在哪里以及你应该在哪里的更好建议。当然,也可用来搜索附近的书店、中国餐馆或本地天气预报。其他一些服务可能会记录位置信息,比如给照片和视频标注上在哪里生成的注解。这种注解称为“地理标记”(geo-tagging)。

另一个开始使用移动电话的领域是**移动商务**(m-commerce, mobile-commerce)(Senn, 2000)。移动电话发出的短消息可作为在购买自动售货机里的食物、电影票等其他小件物品时授权支付,由此省却了现金和信用卡支付。然后这个费用将出现在手机的花费账单上。当配备了**近场通信**(NFC, Near Field Communication)技术后,手机就可以充当 RFID 智能卡和附近的 RFID 读写器互动进而完成消费支付。这一现象背后的驱动力来自移动设备制造商和网络运营商,它们都在努力寻找一种如何获得一块电子商务馅饼的方式。从商店的角度来看,这项支付方案可替他们节省支付给信用卡公司的大部分费用,这笔费用大概有几个百分点。当然,这个方法也可能适得其反,因为在一家商店徘徊的顾客可能在购买物品前使用他们移动设备上的 RFID 或条形码阅读器来检查商家竞争对手的价格,并用它们得到一份附近哪个商店在卖以及售价的详细报告。

移动电子商务得以推行的一个巨大因素是移动电话用户已经习惯了为每件事情付费(相反,Internet 用户希望一切都免费)。如果一个 Internet 网站要收取一定的费用后才允许其客户通过信用卡支付,那么立即就能听到来自用户的巨大反对声。然而,如果移动电话运营商的客户在一家商店的收银台前稍微挥动一下手机就能结账,然后因为这种便利性而

服务费用有所上涨，它可能会被视作正常行为而接受。时间会告诉我们究竟什么样。

毫无疑问，随着未来计算机规模的缩小，移动和无线计算机的使用将更加快速地增长，将会有什么样的可能方式或许现在还没有人能预见。让我们来快速浏览一些可能性。**传感器网络（sensor network）**由能感知到物理世界状态的节点组成，这些节点收集它们感知到的信息，并通过无线中继发送。节点可能是你所熟悉物品的一部分，比如汽车或手机的一部分，或者可能是单独的某个设备。例如，你的汽车可以从车载诊断系统中收集位置、速度、振动和燃油效率等数据，并将这些信息上传至一个数据库（Hull 等，2006）。这些数据有助于行车时发现坑洼，在拥挤的道路周围规划行车路线，并告诉你相比同一段道路上的其他司机，你是一个“油老虎”（如果的确如此）。

传感器网络是革命性的科学，它给从前无法观察到的行为提供了丰富的数据。一个例子是跟踪单个斑马的迁移活动，在每个动物身上放置一个小的传感器（Juang 等，2002）。研究人员已经能把一台无线计算机打包成一个 1 毫米边长的立方体（Warneke 等，2001）。有了如此之小的移动计算机，即使是很小的鸟类、啮齿类动物和昆虫都可以被人类跟踪。

即使是普通的应用也可能得到显著的发展，比如停车咪表，因为这些应用能利用以前没有的数据。无线停车咪表可以通过无线链路的即时验证接受信用卡或借记卡支付；它们还可以通过无线网络报告何时被租用。这样，驾驶员可以下载最新的停车场地图并存到自己的汽车上，以便更容易地找到一个可用的停车点。当然，一旦停车咪表超时，它就检查是否还存在一辆车（通过反射信号，或者，通过检测从汽车反射回的信号），并将超时报告给停车执法部门。据估计，仅在美国，用此方式城市政府就能多收取额外的 10 亿美元（Harte 等，2000）。

可穿戴式计算机（wearable computer）是另一个具有广阔应用前景的领域。带有收音机功能的智能手表自从它们出现在 1946 年的 Dick Tracy 漫画中，就已经占据了我们的心理空间的一部分；而现在你可以购买到它们。其他类似的设备也可被植入到人体，比如心脏起搏器和胰岛素泵。其中有些设备可以通过无线网络控制。这种无线控制使得医生对设备进行测试和重新配置更加容易。但这也可能导致一些讨厌的问题，如果设备像普通 PC 那样不安全，并且很容易被黑客攻破的话情况会很糟糕（Halperin 等，2008）。

1.1.4 社会问题

像 500 年前的印刷机一样，计算机网络使得普通公民以前所未有的方式分发和查看内容。但伴随着网络带来的好处也出现了一些负面问题，这种新发现的自由带来了许多尚未解决的社会、政治和伦理问题。让我们简单地提及其中的几个问题，对这些问题的深入研究至少需要一本完整的书。

社会网络、留言板、内容共享网站和其他应用程序允许人们与志同道合的人分享他们的意见。只要参与者限制在技术主题或类似园艺这样的个人爱好上，就不会有太多的问题出现。当人们真正所关心的话题涉及政治、宗教或者性的时候，麻烦就来了。张贴出来的一些观点可能会深深攻击到某一些人，更糟糕的是，这些观点有可能在政治上是不正确的。而且，这些观点不一定只是文本的形式，在计算机网络上传输高分辨率的彩色图片或者简短的视频片段非常容易。有的人抱着宽以待人的态度，但有的人则认为张贴某些具有特定

含义的材料（比如对于某些国家或者宗教的攻击，或者色情图片等）是完全不可接受的，而且这些材料应该被审查。在这些领域中，不同的国家有不同的法律，有的甚至是相互冲突的。因此，辩论十分激烈。过去，人们起诉网络运营商，声称它们应该对他们传送的内容负责，就像报纸和杂志一样。但得到的必然反应是，网络就像是一个电话公司或邮局，不能指望它监管用户说些什么。

现在应该会有点轻微的惊喜，因为据说一些网络运营商为了某种自身原因，已经阻塞掉一些内容。一些对等应用程序的用户已经被切断了他们的网络服务，因为这些应用程序能发送大量的流量，而网络运营商发现为这些流量提供传输服务得不到利润。同样是这些运营商可能会以不同的方式对待不同的公司。如果你是一家大公司并且支付良好，那么你可能得到良好的服务；但如果你是一个短时玩家（small-time player），你得到的服务就很差。这种做法的反对者认为对等服务和其他内容服务应该享有同样的方式处理，因为它们都只是网络上的比特而已。这种通信不应该区分内容、来源，或内容提供者的论点称为网络中立（network neutrality）（Wu, 2003）。这种辩论肯定还将持续一阵。

在角逐内容分发的过程中涉及许多其他缔约方。举例来说，盗版音乐和电影引发了对等网络的大规模增长，但这使得版权持有人非常不悦，他们威胁说要采取法律行动（有时真的行动了）。现在有一些自动化系统，它们自动搜索对等网络，并向涉嫌侵犯版权的网络运营商和用户发出警告。在美国，这些警告称为数字千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）之后的 DMCA 删除通知（DMCA takedown notices）。这种搜索只是一场军备竞赛，因为它很难可靠地捕捉到侵犯版权。即使你的打印机也可能会被误认为是罪魁祸首（Piatek 等, 2008）。

计算机网络使得沟通更加容易。它们也使得运营网络的人更加容易窥探网络流量。这样在一些问题上就产生了冲突，比如员工权益与用人单位权利上的冲突。很多人在工作中阅读和书写电子邮件。许多雇主都声称有权阅读并可能审查员工的邮件，包括在工作时间以外从家庭电脑发出的邮件。并不是所有的员工都同意这种说法，尤其是关于后者。

另一个冲突来自政府和公民权。FBI 已经在许多 Internet 服务提供商处安装了一些系统，用来窥探所有入境和出境邮件。这样的早期系统最初称为食肉动物（Carnivore），但是，恶劣的名声迫使其更名为一个现在听起来无辜的名字 DCS1000（Blaze 和 Bellovin, 2000; Sobel, 2001; Zacks, 2001）。但是，这种系统的目标仍然是窥视百万级的人，期望找到有关非法活动的信息。不幸的是，美国宪法的第四修正案明确规定，没有搜查令禁止政府执行任何搜查工作。但美国政府往往忽视这条法律。

当然，威胁到人们隐私的不仅仅只有政府一家。有一些私人信息存储区也同样会泄露个人隐私。例如，Cookie 是 Web 浏览器保存在用户计算机上的小文件，它被公司用来跟踪用户在虚拟空间的活动，也有可能将信用卡号码、社会安全号码和其他保密信息泄露到 Internet 上（Beighel, 2001）。提供基于 Web 服务的公司可能会保存大量有关其用户的个人信息，以便它们直接研究用户的活动。例如，如果你使用谷歌的电子邮件服务 Gmail，谷歌就可以读取你的电子邮件，并根据你的兴趣发布广告信息。

移动设备的一个新的转折是位置隐私（Beresford 和 Stajano, 2003）。在为你的移动设备提供服务时，作为处理的一部分，网络运营商要了解你在一天中的不同时间出现在哪里。这

样可以使得它们追踪到你的移动。它们或许知道你最频繁访问的夜总会是哪一家，经常光顾哪些医疗中心。

计算机网络也为用户提供了增加隐私性的潜力，发送匿名消息可以保护当事人的个人信息。在有些情况下，这种能力可能是所需要的。例如，除了防止公司了解你的习惯，还为学生、军人、员工和公民提供检举教授、长官、上级、政府官员等非法行为的有效方式，而不必担心遭到打击报复。另外，在美国以及大多数其他主国家中，法律明确规定了被告有权利要求在法庭上与原告当面对质，因此匿名指控不能作为证据使用。

Internet 有助于快速查找有用信息，但是大量的信息没有得到正确的考虑、误导你或者是完全错误的。当你胸部疼痛，从 Internet 上查到的医疗建议可能来自一个诺贝尔奖得主，也可能来自一个高中辍学的学生。

其他信息经常是你不想要的。电子垃圾邮件（垃圾邮件）已成为生活的一部分，因为垃圾邮件发送者收集了百万计的电子邮件地址，并且他们正想通过这种廉价手段发送计算机生成邮件获得利润呢。这些垃圾邮件造成的流量与真实人群发出的流量旗鼓相当。幸运的是，过滤软件能够读取并丢弃由其他计算机产生的垃圾邮件，它们取得了或多或少的成功。

还有其他一些用作犯罪目的的内容。一些网页和电子邮件含有活动内容（基本上是接收机器执行的程序或宏），这些活动内容可能隐藏着汲取你电脑的病毒。通过这些病毒，犯罪分子可以窃取你的银行账户密码、把你的计算机变成僵尸网络（botnet）或者缺乏免疫力机器池的一部分而发送垃圾邮件。

钓鱼（Phishing）邮件往往伪装成来自一个值得信赖的部门，例如你的银行，这样的邮件诱使你透露敏感信息，例如信用卡号码。身份盗窃正成为一个日益严重的问题，因为盗贼收集有关受害者的足够信息，来获取受害人的信用卡及其他文件。

在 Internet 上防止计算机模拟人类或许很困难。这个问题导致了区分人类和计算机的完全自动图灵测试（CAPTCHA, Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）的发展。CAPTCHA 的工作原理是这样的：计算机要求一个人解决一个简短的识别任务，例如，在一个扭曲的图像中显示字母输入，以便证明他们是人类（von Ahn, 2001）。这个过程是著名的图灵测试的一个变种。在图灵测试中，一个人通过网络发出提问，然后根据对方的响应来判断是否是人类实体在响应。

如果计算机工业界认真考虑安全性，那么，大多数这样的问题都能够得到解决。如果所有的消息都经过加密并被认证，要想犯这样的错误也并不容易。这些技术已经发展得很好，我们将在第 8 章中详细讨论。问题在于硬件和软件制造商们知道，加入这些安全特性需要很高的代价，而且他们的顾客并没有要求这样的安全特性。另外，相当数量的问题是由软件错误引起的，因为软件制造商们不断地在它们的程序中加入新的功能，从而导致代码量越来越大，错误也就越来越多。对新功能增税或许会有所帮助，但这可能会影响几个季度的销售情况。召回有缺陷的软件可能是好事，只不过在刚开始的一年中可能会使整个软件业崩溃。

当计算机网络与旧的法律产生互动时会提出新的法律问题。电子赌博就是这样一个范例。几十年来，计算机已经模拟了许多东西，那么为什么不模拟老虎机、轮盘、二十一点庄主以及更多的赌博设备呢？好吧，因为它在很多地方是不合法的。麻烦的是在很多其他地方（比如英国）赌博是合法的，并且赌场老板拥有与 Internet 赌博的潜力。如果所有的

赌徒、赌场和服务器的分布在不同的国家，并且与法律冲突，那么会发生什么事？绝妙的问题！

1.2 网络硬件

现在我们把注意力从计算机网络的应用和社会问题（甜点）转移到与网络设计（菠菜）有关的技术问题上来。关于计算机网络，没有一种被普遍接受的分类方法，但是有两个维度非常重要：传输技术和网络尺度。下面我们依次讨论这些。

从广义上讲，目前普遍使用的传输技术有两种，分别是广播式链路和点到点链路。

点到点 (point-to-point) 链路将一对单独的机器连接起来。在一个由点到点链路组成的网络中，为了从源端到达接收方，短消息必须首先访问一个或多个中间机器，这种短消息在某些情况下称为数据包或包¹ (packet)。通常在网络中有可能存在多条不同长度的路由，因此，找到一条好的路由对点到点网络非常重要。点-点传输只有一个发送方和一个接收方，有时候也称为**单播 (unicasting)**。

相反，在一个广播网络上，通信信道被网络上的所有机器所共享；任何一台机器发出的数据包能被所有其他任何机器收到。每个数据包的地址字段指定了预期的接收方。当一台机器收到一个数据包时，它要检查地址字段。如果包的目的地就是接收机器，则该机器要处理此数据包；如果包的目的地是某台其他机器，则该机器就忽略此数据包。

无线网络是广播链路的一个常见例子，一个覆盖区域内的通信由所有该区域内的机器共享，而该区域的划分取决于无线信道和传输机器。我们来看一个形象化的比喻，某个人站在会议室里大声喊“沃森，到这里来。我需要你”。虽然实际上接收（听）到该数据包的人很多，但只有沃森将给出响应，其他人都会忽视它。

广播系统往往还提供将一个数据包发送给所有目标机器的可能性，只要在地地址字段中使用一个特殊的编码。如果被传输的数据包带有这样的地址编码，那么网络中的每一台机器都将会接收该包并对其进行处理。这种传输模式称为**广播 (broadcasting)**。有些广播系统还支持给一组机器发送数据包的模式，这种传输模式称为**组播 (multicasting)**。

另一种对网络进行分类的标准是网络尺度。距离作为分类指标非常重要，因为不同的尺度采用了不同的技术。

在图 1-6 中，我们根据大致的物理尺寸区分了多处理器系统。最顶部的个域网意味着围绕一个人的网络。除了这些个域网外就是范围较大的网络，可进一步分为局域网、城域网和广域网，网络尺度相应地越来越大。最后，两个或多个网络的连接称为**互联网络 (internetwork)**。毫无疑问，全球性的 Internet 是最著名的互联网络实例（但不是唯一的）。不久我们将有更大的互联网络，即**星际互联网络 (Interplanetary Internet)**，它能跨越太空把网络连接起来 (Burleigh 等, 2003)。

在本书中，我们将关注具有不同尺度的网络。接下来的几小节，我们将根据网络尺度简略地介绍网络硬件。

¹ packet 在以前的书籍中称为“分组”。

处理器之间 距离	处理器所在 位置	例子
1米	一米见方	个域网
10米	同一个房间	局域网
100米	同一栋建筑物	
1千米	同一个园区	
10千米	同一座城市	城域网
100千米	同一个国家	广域网
1000千米	同一个大陆	
10 000千米	同一个行星	互联网

图 1-6 按照不同尺度对互连处理器的分类

1.2.1 个域网

个域网（PAN, Personal Area Network）允许设备围绕着一个人进行通信。一个常见的例子是计算机通过无线网络与其外围设备连接。几乎每一台计算机都有显示器、键盘、鼠标和打印机等外设。如果不使用无线传输技术，那么这些外设必须通过电缆连接到计算机。太多的新用户很难找到合适的电缆并将电缆插入到合适的小孔中（即使这些电缆通常使用了彩色标记），以至于大多数计算机供应商提供了一种服务选项，即派遣技术人员到用户家中安装。为了帮助这些用户，一些公司联合起来设计出了一种短距离无线网络来连接这些计算机组件而无须电线，这种无线网络就是蓝牙（bluetooth）。他们的设计想法是这样的，如果设备有蓝牙，那么就不再需要线缆。只要把这些线缆拔下来，然后重新启动机器，这些设备就都能一起工作了。对于许多人来说，这种简易操作是一大利好。

最简单的形式下，蓝牙网络采用主-从操作模式，如图 1-7 所示。系统单元（PC）通常是主设备，与鼠标、键盘等从设备通信。主设备告诉从设备以后广播时使用什么地址、它们能够传输多长时间、它们可以使用什么频率等所有与传输有关的信息。

蓝牙可用在其他设备中。它通常可把耳麦与手机相连而无须连线，也可以把数字音乐播放器与一定范围内的汽车相连。当一些嵌入式医疗设备，比如心脏起搏器、胰岛素泵、助听器受到用户操作的远程控制时，就形成了一种完全不同类型的 PAN。我们将在第 4 章更详细地讨论蓝牙。

PAN 也可以采用其他短程通信技术来搭建，比如智能卡和图书馆书籍上的 RFID。我们将在第 4 章中学习 RFID。

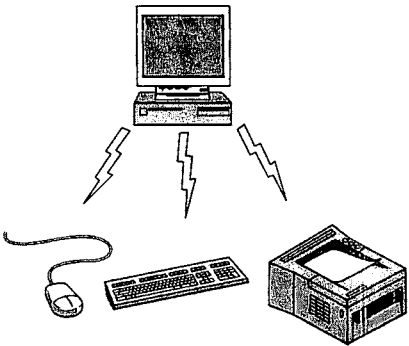


图 1-7 蓝牙 PAN 配置

1.2.2 局域网

接下来的是局域网 (LAN, Local Area Network)。局域网是一种私有网络, 一般在一座建筑物内或建筑物附近, 比如家庭、办公室或工厂。局域网络被广泛用来连接个人计算机和消费类电子设备, 使它们能够共享资源 (比如打印机) 和交换信息。当局域网被用于公司时, 它们就称为**企业网络** (enterprise network)。

无线局域网近来受到非常大的欢迎, 尤其是家庭、旧办公楼、食堂和其他一些安装电缆太麻烦的场地。在这些系统中, 每台计算机都有一个无线调制解调器和一个天线, 用来与其他计算机通信。在大多数情况下, 每台计算机与安装在天花板上的一个设备通信, 如图 1-8 (a) 所示。这个设备, 称为**接入点** (AP, Access Point)、**无线路由器** (wireless router) 或者**基站** (base station), 它主要负责中继无线计算机之间的数据包, 还负责中继无线计算机和 Internet 之间的数据包。AP 就像是一位在学校备受欢迎的可爱小孩, 每个人都乐于和他交谈。然而, 如果其他计算机彼此足够靠近, 它们可以采用另一种点到点的配置直接进行通信。

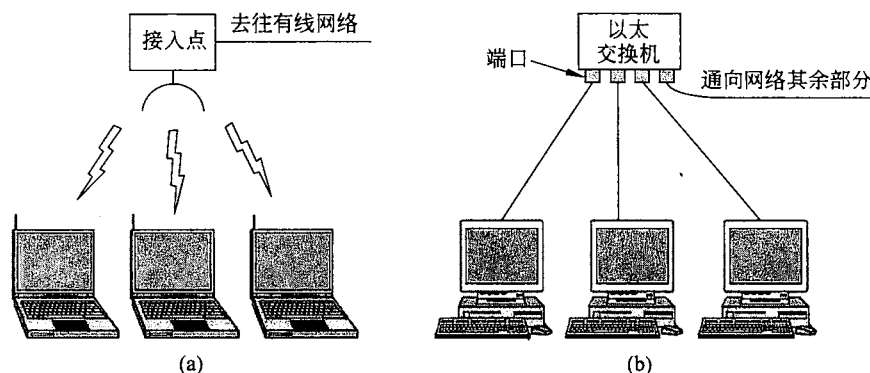


图 1-8 无线和有线 LAN
(a) IEEE 802.11; (b) 交换式以太网

无线局域网的一个标准称为 IEEE 802.11, 俗称为 WiFi, 已经被非常广泛地使用。它在任何地方可以从 11 Mbps 到几百个 Mbps 的速率运行。我们在本书中将沿用传统的线路测量速率: 1 Mbps (兆比特/秒) 等于 1 000 000 比特/秒; 1 Gbps (吉比特/秒) 等于 1 000 000 000 比特/秒。我们将在第 4 章讨论 IEEE 802.11。

有线局域网使用了各种不同的传输技术。它们大多使用铜线作为传输介质, 但也有一些使用光纤。局域网的大小受到限制, 这意味着最坏情况下的传输时间也是有界的, 并且事先可以知道。了解这些界限有助于网络协议的设计。通常情况下, 有线局域网的运行速度在 100 Mbps 到 1 Gbps 之间, 延迟很低 (微秒或纳秒级), 而且很少发生错误。较新的局域网可以工作在高达 10 Gbps 的速率。和无线网络相比, 有线局域网在性能的所有方面都超过了它们。因为通过电线或通过光纤发送信号比通过空气发送信号更容易, 道理就这么简单。

许多有线局域网的拓扑结构是以点到点链路为基础的。俗称**以太网** (Ethernet) 的 IEEE 802.3 是迄今为止最常见的一种有线局域网。图 1-8 (b) 显示了一个**交换式以太网** (switched

Ethernet) 的拓扑例子。每台计算机按照以太网协议规定的方式运行, 通过一条点到点链路连接到一个盒子, 这个盒子称为**交换机 (switch)**。这就是交换式以太网名字的由来。一个交换机有多个端口 (port), 每个端口连接一台计算机。交换机的工作是中继与之连接的计算机之间的数据包, 根据每个数据包中的地址来确定这个数据包要发送给哪台计算机。

为了建立较大的局域网, 交换机必须插入到彼此的端口中。如果把它们插入在一起形成一个环, 会发生什么事? 网络仍然能工作吗? 幸运的是, 设计者们考虑到了这种情况。这正是协议的工作任务, 协议必须梳理数据包的路径, 并选择该走的路径, 抵达预定的计算机。我们将在第4章了解交换机是如何工作的。

也有可能将一个大的物理局域网分成两个较小的逻辑局域网。你可能会质疑这有什么用。有时, 网络设备的布局不一定与组织结构匹配。例如, 某个公司的工程和财务部门各自都有计算机, 因为它们位于同一座建筑物的侧翼, 因此它们的计算机有可能在同一个物理局域网上; 如果工程部门和财务部门逻辑上有自己独享的**虚拟局域网 (Virtual LAN 或 VLAN)**, 那么更易于管理各自的系统。在这个设计中, 每个端口都带有一个“彩色”的标签, 比如说绿色表示工程部门, 而红色表示财务部门。然后交换机在转发数据包时, 将连到绿色端口的计算机和连到红色端口的计算机区别开来。例如, 在红色端口上发送的广播数据包将不会被连到绿色端口上的计算机收到, 就好像存在两个不同的局域网一样。我们将在第4章的结尾时讨论 VLAN。

当然, 还有其他形式的有线局域网拓扑结构。事实上, 交换式以太网是原始以太网设计的一个现代版。在最初的以太网设计中, 所有的数据包在一条线性电缆上广播, 因而一次至多只有一台机器能够成功发送, 为此, 需要一个分布式仲裁机制来解决冲突问题。分布式仲裁机制的算法非常简单: 只要电缆空闲计算机就可以传输; 如果两个或两个以上的数据包发生冲突, 每台计算机只是等待一个随机时间后再次试图发送。为清晰起见, 我们称该版本的以太网为**经典以太网 (classic Ethernet)**, 正如你心中对此存有疑虑, 你将在第4章了解它。

无线和有线广播网络可分为静态设计和动态设计, 两种设计取决于如何分配信道。一个典型的静态分配方案是将时间划分成离散的时间间隔 (译注: 这段间隔就称为时间槽) 并使用轮循算法, 每台机器只能在分配给它的时间槽 (time slot) 到来时广播。当一台机器在分配给它的时间槽到来时没有任何数据需要发送, 这种静态分配算法就浪费了信道容量 (此时其他计算机也不允许发送), 因此大多数系统都试图动态分配信道 (即按需分配)。

一个公共信道的动态分配方法可以是集中式的, 也可以是分散式的。在集中式的信道分配方法中, 有一个中心实体, 例如蜂窝网络中的基站, 由这个中心实体决定接下来谁使用信道。具体的算法可能是它接受多个数据包, 按照某个内部算法确定这些数据包发送的优先次序。在分散式信道分配方法中, 没有一个中央实体; 每台机器必须自行决定是否可以进行传输。你可能会认为, 这种做法将导致信道使用的混乱, 但事实并非如此。稍后, 我们将研究旨在将这种潜在的混乱秩序化的许多算法。

家庭局域网值得花多一点时间讨论。在未来, 很可能每台家电都具备与所有其他设备进行通信的能力, 而且它们全部都可以访问 Internet。这种发展很可能是那些有远见的概念之一, 没有人要求这样 (如电视机的遥控器或移动电话), 但一旦到达实现了这种愿景的那一天, 又没有人能够想象没有它们的生活会怎么样。

许多设备早已具备联网能力。这些设备包括计算机、娱乐设备（诸如电视和 DVD 等）、手机和其他消费类电子产品（比如照相机）、时钟收音机等家电以及基础设施（比如电表和自动调温器）。这种趋势只会持续地发展下去。举例来说，平均每个家庭大概有十几个时钟（例如，家电中的时钟），如果所有这些时钟都在 Internet 上，那么它们就可以自动适应夏令时（或者夏时制）。家庭的远程监控或许能成为赢家，因为许多成年子女愿意花一些钱，来使居住在自己家中的年迈父母住得更加安全。

虽然我们可以认为家庭网络只是另一种局域网，但它更可能比其他网络拥有不同的属性。第一，网络设备的安装必须非常容易。无线路由器是退货最多的消费类电子产品。人们购买无线路由器是因为他们想在家里搭建一个无线网络，但发现“打开包装后”它不工作了；然后把它作退货处理，而不愿意举着接通技术服务热线的听筒听漫长的电梯音乐。

第二，网络和设备操作上必须万无一失。过去的空调器通常有 4 个设置旋钮：关、低、中等和高。现在它们的说明手册已经长达 30 页。一旦把它们联网，预计仅“安全”这一章就需要额外的 30 页。这的确是个问题，因为只有计算机用户才习惯于容忍那些不能正常工作的产品；购买汽车、电视和冰箱的公众远不如计算机用户那样宽容。他们期望产品 100% 的工作，而不需要聘请一个电脑怪人（或电脑达人）。

第三，价格廉价是家庭网络成功的关键。人们不会为了 Internet 恒温器而支付 50 美元的额外费用，因为很少有人把他们家的温度监测工作看得如此重要。虽然，如果只需要额外付 5 美元，这个恒温器或许就能卖出去。

第四，它必须从一个或两个设备开始，并逐步扩大网络的覆盖范围。这意味着或许能免去格式之战。告诉消费者购买带有 IEEE 1394（火线）接口的外设，几年后回收该设备并告诉消费者说 USB 2.0 才是本月应当使用的接口，然后不久又切换到 802.11 g 的接口——哎呀，不，用 802.11n——我的意思是用 802.16（一种不同的无线网络），如此多变将把消费者变得非常不安。网络接口应该几十年保持稳定，像电视广播标准那样。

第五，安全和可靠性非常重要。因电子邮件病毒丢失几个文件是一回事；如果一个窃贼从他的移动计算机解除了你家庭网络的安全系统，然后掠夺你房子里的财产，那可就是一件完全不同的事情。

一个有趣的问题是家庭网络应该是有线还是无线。因为没有布好的线可用，或者更糟糕的是需要改造重新布线，所以从便利性和成本两方面来看，无线网络比较有利。但从安全的角度出发来考虑问题，有线网络却比较有利，因为无线网络使用的无线电波能很好地穿透墙壁。不是每个人都愿意邻居搭上自己的 Internet 连接和阅读自己的电子邮件。在第 8 章，我们将研究如何利用加密来提供安全性，但说起来容易，让没有经验的用户来做可就困难了。

对于如何设置家庭网络，可能有吸引力的第三个选项是重复利用家里早已存在的网络。最明显的候选网络是遍布整所房子的电线。电线网络（power-line network）允许插入到墙上插座上的设备在全房子内广播信息。无论如何你都必须以某种方式把电视插入插座才能使其工作，在这插上插座的同时你便获得了与 Internet 连接。困难的是如何在同一时间携带电源信号和数据信号。解决该问题的部分答案是让它们使用不同的频段。

总之，家庭局域网面临着许多机遇和挑战。大多数挑战与网络易于管理、高可靠和安全性等方面的需求有关，特别是针对非技术用户而言，还要求成本低廉。

1.2.3 城域网

城域网（MAN, Metropolitan Area Network）的范围可覆盖一个城市。最有名的城域网例子是许多城市都有的有线电视网。这种系统由早期的社区天线系统发展而来，主要用在那些从空中接收电视信号条件较差的地区。在这些早期系统中，常常把一个很大的天线放在附近的山上，然后电视信号通过该天线转发到订户的家里。

最初的时候，这些系统都由本地设计，是纯粹的**自组织**（ad hoc）系统；然后一些公司开始参与商业化运作，它们从当地政府部门拿到筹建整个城市电视网的合同。接下来是电视节目的编排，以及专门针对有线电视而设计的整个频道分配。通常这些频道各司其职，比如有的频道全部是新闻节目，有的频道是体育运动节目，有的是烹饪节目，有的是园艺节目，等等。但是，从初期的网络建设一直到20世纪90年代后期，这些频道只能专用于电视节目的接收。

当 Internet 开始吸引大量观众时，有线电视网络运营商也开始意识到，只需要对原有的系统稍做改动，就可以利用原来尚未使用的频谱来提供双向的 Internet 服务。从这时候起，有线电视系统就从分发电视节目这单一模式演变为一个城域网。近似地，一个 MAN 看起来很像图 1-9 中所示的系统。在图 1-9 中，我们可以看到，电视信号和 Internet 流量都先被送到一个集中式线缆前端（cable headend），然后再分发到居民的家中。我们在第 2 章将再回到这个主题的细节上来。

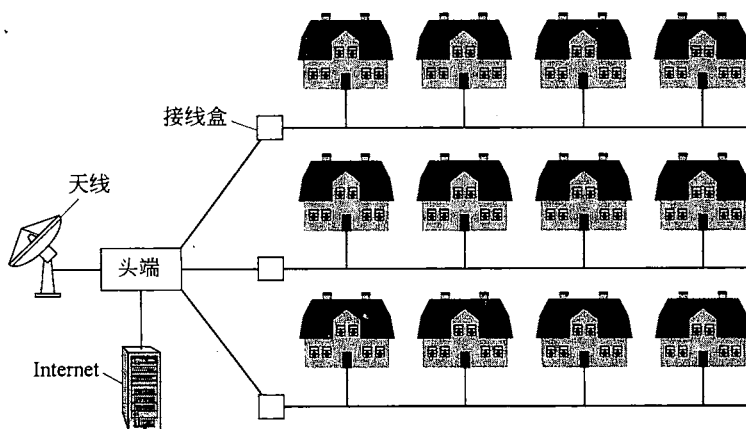


图 1-9 基于有线电视的城域网

有线电视不是唯一的城域网，虽然它是一种局域网。最近发展的高速无线 Internet 接入催生了另一种城域网，并且已经被标准化为 IEEE 802.16，这就是所谓的 WiMAX。我们将在第 4 章了解这种技术。

1.2.4 广域网

广域网（WAN, Wide Area Network）的范围很大，它能跨越很大的地理区域，通常是一个国家、地区或者一个大陆。我们将从有线广域网开始讨论，采用在不同城市有分支机

构的公司作为案例来加以说明。

图 1-10 所示的是一个公司的广域网，它连接了该公司设在墨尔本、珀斯和布里斯班三个城市的办事处。每个办事处都有专门运行用户（即应用）程序的计算机。我们将按照传统的说法把这些机器称为主机（host），然后把连接这些主机的网络其余部分称为通信子网（communication subnet），或简称为子网（subnet）。子网的工作是把信息从一个主机携带到另一个主机，就像电话系统把说话者的话（实际上是声音）传递给接听者一样。

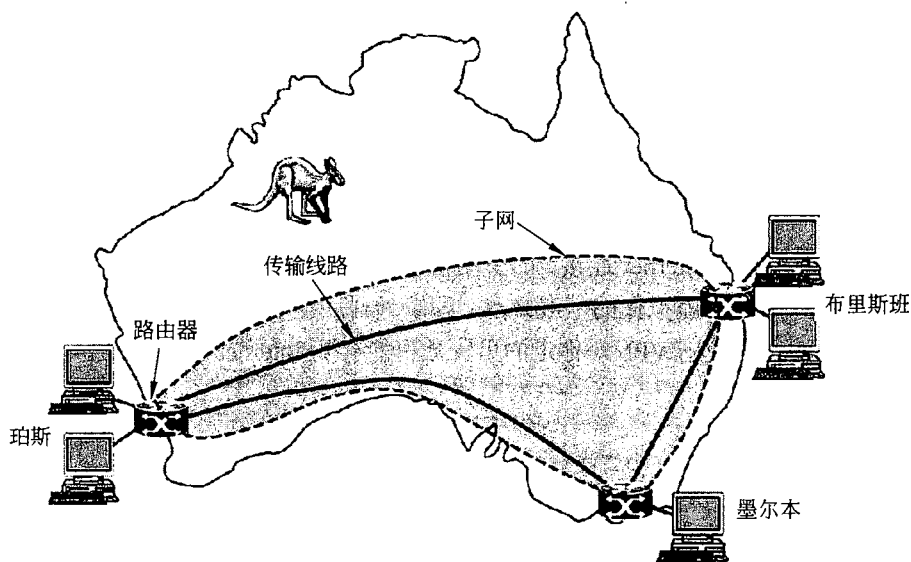


图 1-10 连接澳大利亚 3 个分支办事处的 WAN

在大多数广域网中，子网由两个不同部分组成：传输线路和交换元素。传输线路（transmission line）负责在机器之间移动比特。它们可以是铜线、光纤，甚至无线链路。大多数公司没有铺设自己的传输线路，因此，它们从电信公司租赁传输线路。交换元素（switching element）或简称为交换机（switch）是专用的计算机，负责连接两条或两条以上的传输线路。当数据到达一条入境线路时，交换元素必须选择一条出境线路把数据转发出去。这些负责交换的计算机在过去有各种不同的名称，现在最常用的名称是路由器（router）。不幸的是，有些人把这个词发音成“rooter”，而其他人则发“doubter”。确定正确的发音留给读者作为练习题（注：所谓正确的答案可能取决于你居住的地区）。

关于“子网”的含义我们这里给出一个简短的注释。最初，子网的唯一含义是一组路由器和通信线路的集合，主要负责将数据包从源主机移动到目标主机。读者应该知道，它已经拥有第二个并且更新的含义，那就是与网络寻址紧密相关。我们将在第 5 章讨论这个新含义，第 5 章之前我们都沿用这个原有的含义（即一组线路和路由器的集合）。

我们所描述的广域网看起来类似一个大型的有线局域网，但除了线路更长之外也有一些非常重要的差异。通常在广域网中，主机和子网是由不同的人拥有和经营。在我们的例子中，员工们仅仅负责自己的计算机，而该公司的 IT 部门负责网络的其余部分。我们在未来的例子中将看到更清晰的界限，其中子网由网络提供商或者电话公司负责经营。把网络中纯粹的通信方面（子网）与应用方面（主机）分离开来将大大简化整个网络的设计。

广域网和局域网的第二个区别是路由器通常连接不同类型的网络技术。例如，办公室内部网络可能是以太网，而长途传输线路可能是 SONET 链路（我们将在第 2 章讨论），这里显然需要某些设备将它们结合在一起。细心的读者会发现这个任务超出了我们对网络的定义。这意味着许多广域网是事实上的互连网络（internetwork），或者复合网络，即由多个网络组成的网络。我们将在下一节更多地介绍有关互连网络的内容。

广域网和局域网的最后一个差异在于子网连接什么。子网可以连接单个计算机，就像连接到局域网的情形一样，或者连接整个局域网。这说明了大型网络是如何从小网络构造出来的。只要涉及子网，基本上都做同样的工作。

我们现在来看两种不同类型的广域网。第一种广域网，公司并不租赁专用的传输线路，而是把自己的办事处直接连接到 Internet。在这种方式下，办事处之间可以通过虚拟链路相互连接，而这些虚拟链路使用了底层 Internet 的容量。这样的安排如图 1-11 所示，称为虚拟专用网络（VPN，Virtual Private Network）。相比租赁专线，VPN 具有虚拟化的一贯优势，它提供了重用某种资源（Internet 连接）的灵活性。考虑添加第四个办事处就能看到这是多么的容易。当然，VPN 也有虚拟化的一般缺点，即缺乏对底层资源的控制。采用专用线路能获得的容量是明确的，而使用 VPN，你走的里程数可能会随 Internet 服务的变化而有所不同。

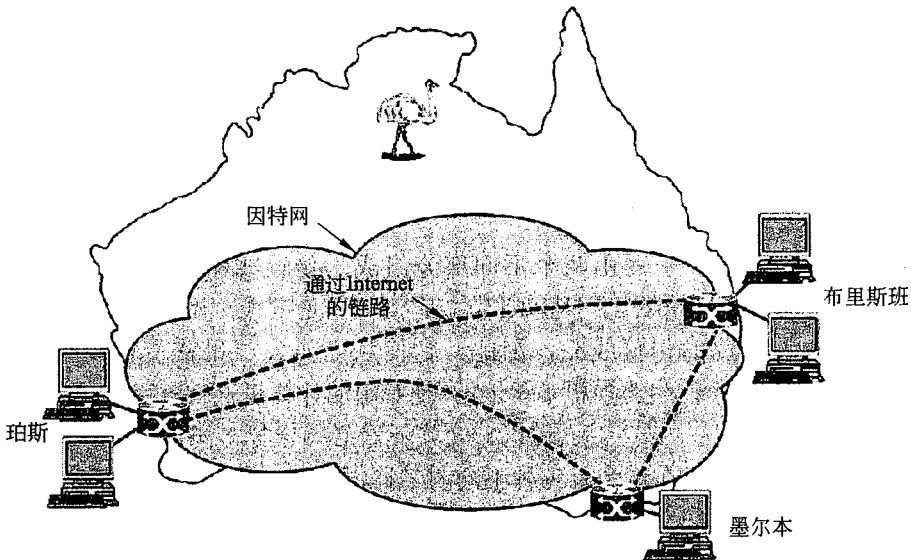


图 1-11 使用虚拟专用网络的 WAN

在第二种不同的广域网中，子网由不同的公司负责运营。子网经营者称为网络服务提供商（network service provider），公司办事处是它的客户。这种结构如图 1-12 所示。其他客户只要能够支付费用并且它能提供客户所需的服务，子网运营商就把这些客户也连接进来。如果客户只能给连接在同一个网络内的其他客户发送数据包，那么这将是一个令人失望的网络服务，因此子网运营商还与 Internet 的其他网络相连。这样的子网运营商称为 Internet 服务提供商（ISP，Internet Service Provider），相应的子网称为 ISP 网络（ISP network）。连接到 ISP 的客户就能享受 Internet 服务。

我们可以利用 ISP 网络来预览一些将在后面章节中研究的关键问题。在大多数广域网

中，网络包含了许多传输线路，每条线路连接一对路由器。如果两个想通信的路由器没有共享同一条传输线路，那么它们必须通过其他路由器间接地进行通信。网络中可能存在许多条路径都可以连接这两个路由器。网络如何决定使用哪条路径的策略称为路由算法（routing algorithm），这样的算法有许多。每个路由器如何决定把一个数据包发送到哪个位置的策略称为转发算法（forwarding algorithm），这样的算法也有许多。我们将在第5章中详细研究这两类算法。

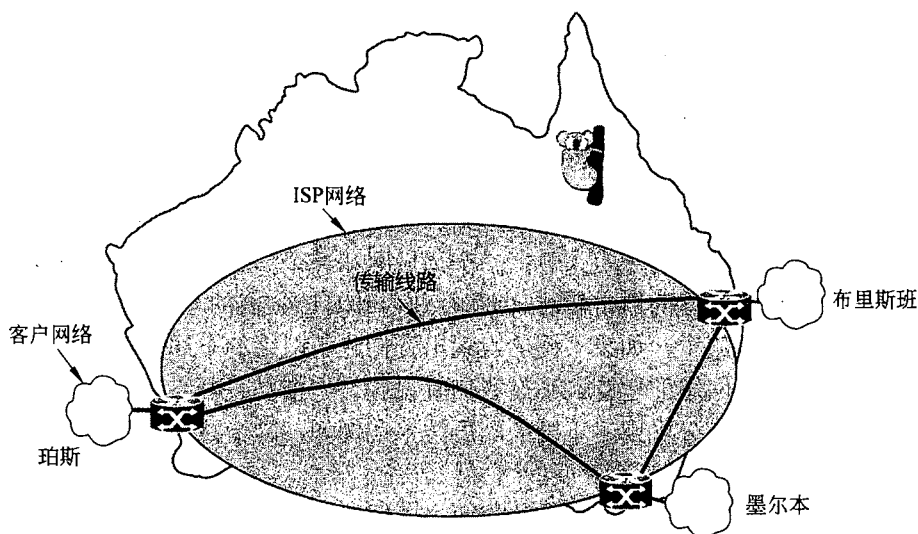


图 1-12 使用一个 ISP 网络的 WAN

其他种类的广域网使用了大量的无线技术。在卫星系统中，地面上的每台计算机都有一个天线，通过它给轨道上的卫星发送数据和接收来自卫星的数据。所有计算机都可以侦听到卫星的输出，而且在某些情况下，还能侦听到同胞计算机向上给卫星的传输。卫星网络在本质上是广播的，在某些广播属性很重要的情况下显得特别有用。

蜂窝移动电话网络是采用无线技术的另一个广域网例子。该系统已经经历了三代，而且第四代已崭露头角。第一代是模拟的，只能传语音。第二代是数字的，也只能传语音。第三代还是数字的，但可同时传语音和数据。每个蜂窝基站的覆盖范围大于无线局域网的覆盖范围，一般用公里来度量而不是几十米。基站通过一个骨干网络连接在一起，这个骨干网络通常是有线的。蜂窝网络的数据传输速率一般为 1 Mbps 左右的量级，远远小于高达 100 Mbps 量级的无线局域网。我们在第 2 章中将详细介绍有关这些网络的内容。

1.2.5 互连网络

世界上存在着许许多多的网络，它们常常使用不同的硬件和软件。连接到一个网络中的人经常要与连接到另一个网络中的人通信。为了做到这一点，那些相互之间不同而且通常不兼容的网络必须能够连接起来。一组相互连接的网络称为互连网络（internetwork）或互联网（internet）。这些术语一般具有通用意义，而全球范围的因特网（Internet）则通常用首字母大写来表示（这是一个特殊的互连网络）。Internet 使用 ISP 网络来连接各种各样

的企业网络、家庭网络和许多其他网络。我们在本书的后面章节将大量讨论 Internet。

子网、网络和互联网络经常发生混淆。术语“子网”通常在广域网的上下文中才有意义，它指网络运营商所拥有的一组路由器和通信线路。与此类似的是电话系统，它由各个电话交换局组成；电话交换局相互之间通过高速线路连接，而电话交换局通过低速线路连接到大量的住宅和办公楼。这些线路和设备构成了电话系统的子网，它们属于电话公司，并由电话公司负责管理。电话本身（相当于网络中的主机）并不是子网的一部分。

一个子网和它的主机结合在一起就形成了一个网络。然而，“网络”（network）这个词的使用往往具有比较松散的含义。一个子网可以是一个网络，如图 1-12 所示的那种“ISP 网络”。一个互联网络也可以是一个如图 1-10 所示的广域网。我们将遵循类似的做法，如果要将网络与其他安排区分开来，我们将坚持网络最初的定义，即由一种单一技术相互连接在一起的计算机集合。

让我们来看看是什么构成了一个互联网络。我们知道，当不同的网络相互连接在一起时就形成了互联网。从这样的观点来看，一个局域网和一个广域网相连，或者把两个局域网连接起来是构成互联网络的惯常做法，但在行业内针对该领域的术语很难达成一致意见。两个经验原则很有用。第一，如果不同的组织出资构建了网络的不同部分，并且各自维持自己出资构建的那部分网络的运营，那么我们就说这是一个互联网络，而不是单个网络；第二，如果网络的不同部分采用了不同的底层技术（例如，广播技术与点到点链路及有线与无线），那么我们就说这是一个互联网络。

继续深入下去，我们必须谈到如何连接两个不同的网络。将两个或多个网络连接起来并提供必要转换的机器，其硬件和软件方面的总称是网关（gateway）。工作在协议不同层次的网关是有所区别的。我们从下一节开始将更多地谈到层和协议的层次结构，但现在可以想象，层次越高与应用程序捆绑得就越紧密，比如 Web 应用；而下层则与传输链路相关，比如以太网。

由于形成互联网带来的好处是可以把不同网络上的计算机连接起来，我们不希望使用太低层次的网关，否则我们将无法把不同类型的网络连接起来。同时，我们也不希望使用太高层次的网关，否则只能互连特定的应用程序。“恰到好处”的中间层通常称为网络层，路由器是一个网关，它在网络层交换数据包。现在，我们可以通过找到一个具有路由器的网络来定位/辨别一个互联网。

1.3 网络软件

最初，计算机网络设计主要考虑的是硬件，其次考虑的才是软件。这种策略不再行得通。现在的网络软件已经高度结构化。在这接下来的几小节中，我们将考察软件构造技术的一些细节。这里描述的方法构成了本书的基石，以后还将会多次重复提到。

1.3.1 协议层次结构

为了降低网络设计的复杂性，绝大多数网络都组织成一个层次栈（a stack of layer）或

分级栈 (a stack of level), 每一层都建立在其下一层的基础之上。层的个数、每一层的名字、每一层的内容以及每一层的功能各个网络不尽相同。每一层的目的是向上一层提供特定的服务, 而把如何实现这些服务的细节对上一层加以屏蔽。从某种意义上讲, 每一层都是一种虚拟机, 它向上一层提供特定的服务。

这种分层的概念实际上并不陌生, 它已被广泛应用于计算机科学领域中, 只是具有不同的称谓, 包括信息隐藏、抽象数据类型、数据封装以及面向对象程序设计。其基本思想是一个特定的软件 (或硬件) 向其用户提供某种服务, 但是将内部状态和算法的细节隐藏起来。

一台机器上的第 n 层与另一台机器上的第 n 层进行对话, 该对话中使用的规则和约定统称为第 n 层协议。基本上, 所谓协议 (protocol) 是指通信双方就如何进行通信的一种约定。作个比喻, 当一位女士被介绍给一位先生时, 她可能会选择伸出她的手; 然后, 这位男士可以握她的手或者亲吻她的手, 具体的行为要取决于 (比如说) 她是一次商务会议中的美国律师还是一场正式舞会上的欧洲公主。任何一方违反协议将使得通信更加困难, 如果不是完全不可能的话。

图 1-13 显示了一个 5 层网络。不同机器上构成相应层次的实体称为对等体 (peer)。这些对等体可能是软件过程、硬件设备, 或者甚至是人类。换句话说, 正是这些对等体为了实现彼此沟通才使用协议来进行通信。

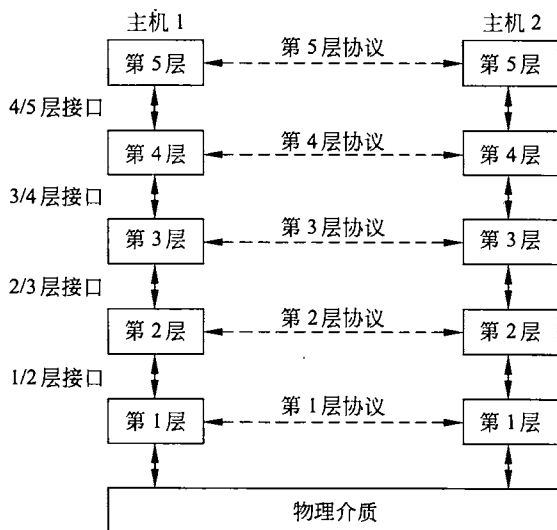


图 1-13 层次、协议和接口

实际上, 数据并不是从一台机器的第 n 层直接传递到另一台机器的第 n 层。相反, 每一层都将数据和控制信息传递给它的下一层, 这样一直传递到最低层。第 1 层下面是物理介质 (physical medium), 通过它进行实际的通信。在图 1-13 中, 虚线表示虚拟通信, 实线表示物理通信。

在每一对相邻层次之间的是接口 (interface)。接口定义了下层向上层提供哪些原语操作和服务。当网络设计者在决定一个网络中应该包含多少层, 以及每一层应该提供哪些功能时, 其中最重要的一个考虑是必须定义清楚层与层之间的接口。为了做到这一点, 要求

每一层完成一组特定的有明确含义的功能。除了尽可能地减少层与层之间必须要传递的信息量外，层与层之间清晰的接口使得同层协议的替换更加容易，即某一层的当前协议或实现替换成另一个完全不同的协议或者实现（比如说，所有的电话线路被替换成卫星信道）；因为对于新协议或新实现来说，它所要做的仅仅是向紧邻的上层提供与旧协议或者旧实现完全相同的服务。一般来说，对于同一个协议不同的主机使用了不同的实现（经常由不同的公司编写代码）。事实上，某个层次的协议本身是可以改变的，无须通知上层和下层。

层和协议的集合称为**网络体系结构**（network architecture）。网络体系结构的规范必须包含足够的信息，以便实现者为每一层编写的程序或者设计的硬件能遵守有关的协议。实现细节和接口规范不属于网络体系结构的内容，因为它们隐藏在机器内部，对于外界是不可见的。甚至，一个网络中所有机器上的接口也不必都一样，只要每台机器能够正确地使用所有的协议即可。一个特定的系统所使用的一组协议，即每一层一个协议，称为**协议栈**（protocol stack）。网络体系结构、协议栈以及协议本身是本书的主要内容。

打个比方也许有助于解释网络体系结构中多层通信的概念。假设有两位哲学家（第3层中的对等进程），其中一个会讲乌尔都语（Urdu）和英语，另一个会讲汉语和法语。由于他们两人没有共同会讲的语言，所以他们每个人都雇用了一个翻译（第2层中的对等进程），每个翻译又反过来联系了一位秘书（第1层中的对等进程）。哲学家1希望将对兔子的感情（*oryctolagus cuniculus*）传达给哲学家2。为了做到这一点，他将一条消息（英语）通过2/3层之间的接口传递给他的翻译，这条消息说“I like rabbits”，如图1-14所示。两位翻译同意用一种双方都能理解的中立语言交流，即荷兰语，所以这条消息被转译为“Ik vind konijnen leuk”。语言的选择是第2层协议的事情，所以使用什么样的语言由第2层的对等进程决定。

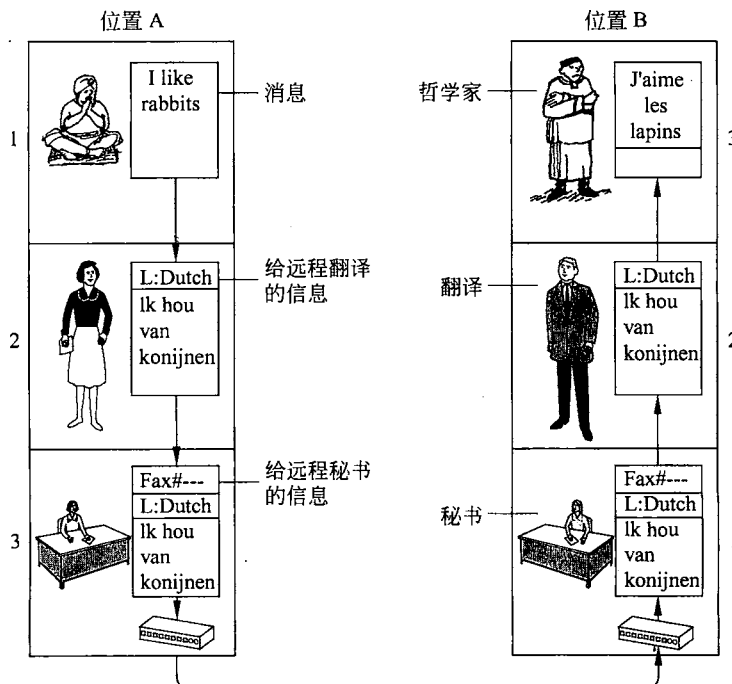


图 1-14 “哲学家-翻译-秘书”体系结构

然后，翻译将消息交给秘书，让她传送出去，比如说，通过电子邮件来传送（这是第1层协议）。当消息到达另一端的翻译时，被翻译成法语；然后通过2/3层之间的接口传送给哲学家。注意，每个协议都完全独立于其他的协议，只要接口不变就能正常工作。两个翻译可以从荷兰语切换成另一种语言，比如说芬兰语，只要双方能够达成一致，并且不改变与第1层和第3层的接口。类似地，秘书可以不用电子邮件而改用电话，根本不会干扰（或者甚至不用通知）其他层次。每个进程还可以加入某些专门给它对等实体的信息。这部分信息不会被传递到上一层。

现在考虑一个更加技术性的例子：如何向图1-15中5层网络的最顶层提供通信。假设在第5层上运行的一个应用进程产生了一条消息M，并且将它传递给第4层以便传给对等进程；第4层在消息的前面加上一个头（header），用来标识该消息，并且把结果传给第3层；该头包含了一些控制信息，例如地址，主要被目标机器的第4层用来递交消息。某些层次所用的控制信息还可以包含消息序号（以防下层不保留消息顺序）、消息大小、时间等。

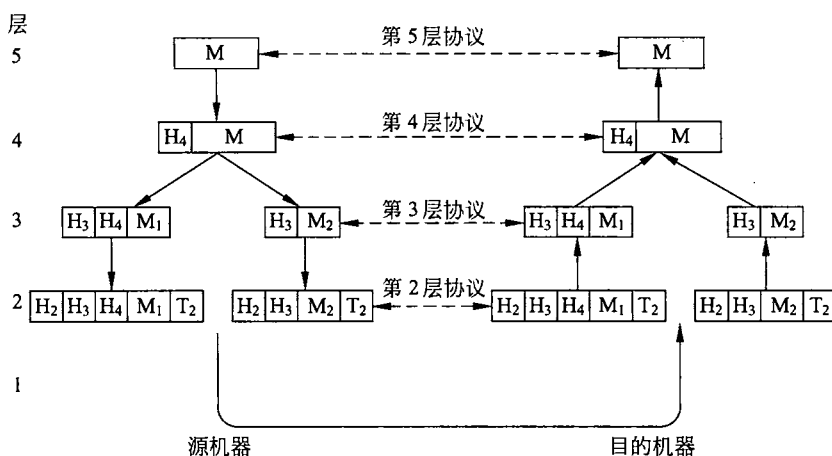


图 1-15 支持第5层虚拟通信的信息流

在许多网络中，对于第4层上传递的消息大小没有任何限制，但是几乎所有第3层协议对此总会强加一个限制。因此，第3层必须把入境消息分割成较小的单元，即数据包或包（packet），并且在每个数据包前面加上第3层的头。在这个例子中，M被分割成两部分：M1和M2，这两部分内容是被单独传输的。

第3层决定使用哪些输出线路，并且把分组传递给第2层；第2层不仅在每一个信息上加上一个头信息还要加上一个尾，然后将结果传输单元送给第1层以便进行物理传输。在接收端的机器上，消息自底向上逐层传递，在传递过程中各个头被逐层剥离。没有一个第n层以下的头会被传递到第n层。

正确理解图1-15的最重要事情是明白虚拟通信和实际通信之间的关系，以及协议和接口之间的关系。例如，第4层中的对等进程在概念上可以认为它们的通信是“水平的”，它们使用了第4层协议。每一个对等进程可能都有一个类似于 SendToOtherSide 和 GetFromOtherSide 这样的过程，但这些过程实际上是通过3/4层之间的接口与底层进行通信，并不是直接与另一端进行通信的。

关于对等进程的抽象概念对于所有的网络设计都至关重要。利用对等进程的思想，在

设计整个网络时，可以把难以管理的任务分解成几个较小的、易于处理的设计问题，这就是分层设计。

尽管 1.3 节名为“网络软件”，但值得指出的是，协议层次结构中的较低层往往由硬件或者固件实现。然而，即使它们被（全部或者部分）嵌入到硬件中，仍然会涉及复杂的协议算法。

1.3.2 层次设计问题

计算机网络的一些关键设计问题会一层接着一层地出现。下面，我们将简要地提一些更重要的问题。

可靠性是保证网络正常运行的设计问题，即使网络由本身并不可靠的组件所构成。请想象数据包中的比特穿越网络时的情形。由于存在电气噪声、随机无线信号、硬件缺陷、软件错误等原因，其中的某些比特到达接收端时已经遭到了损坏（即被逆转了）。我们发现并修复这些错误的可能性如何？

从接收到的信息中发现错误所用的一种机制是**检错**（error detection）编码；然后重新传输接收到的不正确信息，直到它被正确接收为止。更强大的编码不仅能检错，还能**纠错**（error correction），即从最初收到的可能不正确的比特中恢复正确的消息。这两种机制的工作都需要在被传的信息中添加冗余信息。这些冗余信息被较低层次用来保障数据包在个别链路上的正确传输，也可被较高层次用来检测接收到的数据包是否包含了正确的内容。

另一个可靠性问题是找到通过网络的工作路径。在源和目的地之间经常存在多条路径，而且在一个大型网络中可能有一些链路或路由器偶尔发生故障。假设德国的网络出现了故障，那么从伦敦发送到罗马的数据包如果选择一条经过德国的路径将注定无法通过，但我们可以把从巴黎发往罗马的数据包改道经过伦敦到达罗马。网络应该能自动做出这种路由决策。这个主题就是所谓的**路由**（routing）。

第二个设计问题涉及网络演进。随着时间的推移，网络的增长越来越大，出现的新设计需要与现有网络连接。我们刚刚了解到支撑这种变化的关键结构化机制，即将整个问题分解开来，进而分而治之，并且隐藏实现的细节：协议分层。当然，还有许多其他的策略。

由于网络上有许多计算机，每一层在特定的消息中都需要一种机制来标识发送方和接收方。这种机制在下层和高层分别称为**寻址**（addressing）和**命名**（naming）。

网络增长的一个方面体现在不同的网络技术往往具有不同的限制。例如，并非所有的通信信道都能维持在其上发送消息的顺序，这个问题导致了对消息进行编号的一些解决方案。另一个例子是网络能够传输的消息的最大长度差异，这又导致了分段机制的出现，对消息进行拆分、传输，然后重组。所有这些主题综合起来就是所谓的**网络互联**（internetworking）。

当网络规模变大时又会出现新的问题。城市可能出现交通堵塞、缺少可用的电话号码，并且很容易迷路。没有多少人会在自己家附近发生这些问题，但扩大到全市范围内这些问题可能就是个大问题。网络规模变大时仍能工作良好的设计被说成是**可扩展的**（scalable）。

第三个设计问题是资源分配。网络基于其底层的资源（比如传输线路的容量）向主机提供服务。要做好这些工作，它们需要一些分配资源的机制，使得一台主机不会太多地干扰到另一台主机。